

SD3589CV100 图像自适应使用说明

文档版本　1.0.1

发布日期　2024-10-20

版权所有 © 上海云集互联有限公司

前言

概述

自适应模块可以根据当前环境光线的明暗变化以及用户设置的码率来调节相关图像及编码参数，以优化图像显示效果。

说明

本文以 SD3589CV100 描述为例。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0.0	2024.05.08	首个图像自适应使用说明文档
V1.0.1	2024.10.20	增加 config_mediapipe.ini 文件变量属性说明； 补充 API 说明；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

文档版本	发布日期	修改说明
		补充 ISP 接口参数说明；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

前言 iv
1 概述 1
1.1 自适应Sample总体介绍 1
1.1.1 模块介绍 1
1.1.2 模块框架图 4
模块流程图 6
1.2 自适应Sample模块介绍 6
1.2.1 自适应参数导入 7
1.2.2 自适应媒体通路 7
1.2.3 自适应主框架 8
1.2.4 自适应调节模块 8
1.3 文件组织 8
1.4 重要概念 9
2 开发指引 11
2.1 使用流程 11
2.1.1 使用概述 11
2.1.2 运行对应Sensorini文件 11
2.1.3 获取和导入自适应和媒体通路参数 12
2.1.4 启动场景自适应 13
2.1.5 Ini解析工具介绍 13
2.1.6 自适应配置参数介绍 14
2.2 增加sensor，如何跑Sample 14
2.3 增删参数，如何跑Sample 15
2.4 典型通路配置方案 18
2.4.1 单sensor预览录像 18
2.4.2 多sensor预览录像 19
2.4.3 单sensor WDR预览录像 20
3 API参考 21
3.1 ot_scene_init 21
3.2 ot_scene_deinit 22
3.3 ot_scene_set_state 22
3.4 ot_scene_get_state 23
3.5 ot_scene_pause 23
3.6 ot_scene_set_param 24
3.7 ot_scene_create_param 25
3.8 ot_scene_static_vi_set_param 25
3.9 ot_scene_dynamic_normal_init 26
3.10 ot_scene_dynamic_normal_set_param 26
3.11 ot_scene_dynamic_normal_deinit 27
3.12 ot_scene_dynamic_clut_init 28
3.13 ot_scene_dynamic_clut_set_param 28

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.14 ot_scene_dynamic_clut_deinit....29
3.15 ot_scene_dynamic_dehaze_init....29
3.16 ot_scene_dynamic_dehaze_set_param....30
3.17 ot_scene_dynamic_dehaze_deinit....30
3.18 ot_scene_dynamic_abnr_init....31
3.19 ot_scene_dynamic_abnr_set_param....32
3.20 ot_scene_dynamic_abnr_set_roi....32
3.21 ot_scene_dynamic_abnr_deinit....33
3.22 ot_scene_dynamic_mce_init....33
3.23 ot_scene_dynamic_mce_set_param....34
3.24 ot_scene_dynamic_mce_deinit....34
3.25 ot_scene_dynamic_deflicker_init....35
3.26 ot_scene_dynamic_deflicker_set_param....36
3.27 ot_scene_dynamic_deflicker_deinit....36
4 数据类型....38
4.1 OT_SCENE_PIPETYPE_NUM....38
4.2 OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM....39
4.3 ot_scene_param....39
4.4 ot_scene_pipe_type....39
4.5 ot_scene_state....40
5 错误码....42
6 配置文件和参数调节说明....43
6.1 ISP相关参数....43
6.1.1 MCE相关参数....44
6.1.2 AE相关参数....44
6.1.3 LDCI相关参数....46
6.1.4 Dehaze相关参数....47
6.1.5 Mesh-Shading相关参数....48
6.1.6 WDRExposureAttr相关参数....49
6.1.7 FSWDR相关参数....50
6.1.8 Gamma相关参数....51
6.1.9 DRC相关参数....52
6.1.10 3DNR相关参数....54
6.1.11 Sharpen相关参数....54
6.1.12 BayerNR相关参数....56
6.1.13 BLC相关参数....59
6.1.14 CA相关参数....60
6.1.15 AWB&CCM相关参数....60
6.1.16 CAC相关参数....63
6.1.17 DPC相关参数....65
6.1.18 FPN相关参数....65
6.1.19 CLUT相关参数....65

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图1-1 Ini文件中模块开关示意图.....2
图1-2 SCENE Sample框架图.....4
图1-3 SCENE Sample流程图.....6
图1-4 自适应sample参数获取示意图.....7
图1-5 自适应媒体通路创建示意图.....7
图1-6 自适应框架代码示意图.....8
图1-7 自适应调节模块示意图.....8
图1-8 SCENE模块文件组织.....9
图1-9 单sensor预览录像通路示意图.....10
图2-1 SCENE模块使用流程图.....11
图2-2 SCENE模块使用流程图.....12
图2-3 Cfgaccess工具所需要的ini配置管理文件.....13
图2-4 动态AE的ini配置文件.....14
图2-5 Sensor下param文件夹中的内容.....15
图2-6 自适应配置项中增加参数示意图.....15
图2-7 自适应赋参头文件中增加参数示意图.....16
图2-8 自适应赋参源文件中增加参数示意图.....17
图2-9 自适应获取参数源文件中增加参数示意图.....18
图2-10 单sensor预览录像通路示意图.....19
图2-11 多sensor预览录像通路示意图.....19
图2-12 单sensor WDR2to1预览录像通路示意图.....20

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表2-1 通路一ot_scene_mode参数配置表.....19
表2-2 通路三ot_scene_mode参数配置表.....19
表2-3 通路四ot_scene_mode参数配置表.....20
表5-1 SCENE模块的错误码.....42
表6-1 MCE配置的静态参数.....44
表6-2 AE配置的静态参数.....44
表6-3 AE配置的动态参数.....45
表6-4 AE权重配置的静态参数.....46
表6-5 LDCI模块配置的动态参数.....46
表6-6 LDCIHLC模块配置的动态参数.....46
表6-7 LDCI模块配置的静态参数.....47
表6-8 LDCIHLC模块配置的静态参数.....47
表6-9 Dehaze模块配置的静态参数.....48
表6-10 Dehaze模块配置的动态参数.....48
表6-11 Mesh-Shading模块配置的静态参数.....48
表6-12 Mesh-Shading模块配置的动态参数.....49
表6-13 WDRExposureAttr模块配置的静态参数.....49
表6-14 FSWDR模块配置静态参数.....50
表6-15 FSWDR模块配置动态参数.....51
表6-16 Gamma配置动态参数.....51
表6-17 Gamma配置静态参数.....52
表6-18 DRC静态参数.....52
表6-19 DRC动态参数.....52
表6-20 BayerSharpen相关参数.....54
表6-21 YUVSharpen相关参数.....55
表6-22 Bayernr模块配置的动态参数.....56
表6-23 BayerNR相关参数.....57
表6-24 BLC相关参数.....59
表6-25 CA相关静态参数.....60
表6-26 CA相关动态参数.....60
表6-27 AWB静态参数.....60
表6-28 AWBEX相关参数.....62
表6-29 AWB动态参.....63
表6-30 CCM相关的静态参数.....63
表6-31 饱和度相关静态参数.....63
表6-32 LocalCAC相关参数.....63
表6-33 ACAC相关参数.....64
表6-34 DPC相关参数.....65

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表6-35 FPN动态相关参数.....65
表6-36 CLUT动态相关参数.....65

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1 概述

摄像机在拍摄视频时会面对外界场景的变化。对于不同的场景，芯片内部的ISP模块会相应的使用不同的参数，已达到采集得到的图像效果对于当前场景最优。

1.1 自适应 Sample 总体介绍

1.1.1 模块介绍

自适应Sample主要有以下特性：

- 不同Sensor共用同一套代码。主要通过模块的开关来保证不同Sensor的不同模式来配置ISP相关参数。如图1-1所示，其中0表示当前模块的自适应功能关闭，该模块的自适应参数不生效，反之为1时，表示当前模块的自适应功能开启。需要注意的是，此处模块的开关，是指模块自适应功能的开关，与该模块效果的开关含义不同。
- 支持创建媒体通路。可以通过config_mediapipe.ini文件配置媒体通路属性，该文件中属性的含义，如下表格中描述。
- 方便集成。将自适应相关算法封装成接口，方便集成到其他项目中。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-1 Ini 文件中模块开关示意图

```
;;;;;;;;;;;;;;;module state;;;;;;;;;;;;;;;
[module_state]
debug                    = "0"
static_ae                = "1"
ae_weight_table          = "0"
static_wdr_exposure      = "0"
static_wdr               = "0"
static_awb               = "1"
static_awb_ex            = "1"
static_ccm               = "1"
static_saturation        = "1"
static_clut              = "1"
static_ldci              = "1"
static_drc               = "1"
static_nr                = "1"
static_ca                = "1"
static_cac               = "1"
static_dpc               = "0"
static_dehaze            = "1"
static_shading           = "0"
static_csc               = "0"
static_crosstalk         = "0"
static_demosaic          = "1"
static_bayer_sharpen     = "0"
static_sharpen           = "1"
static_3dnr              = "1"
static_venc              = "0"
static_blc               = "0"
static_gamma             = "0"
static_vproc              = "0"

dynamic_vproc             = "1"
dynamic_ae               = "0"
dynamic_awb              = "1"
dynamic_wdr_exposure     = "0"
dynamic_wdr              = "0"
dynamic_blc              = "0"
dynamic_dehaze           = "1"
dynamic_drc              = "1"
dynamic_linear_drc       = "0"
dynamic_gamma            = "0"
dynamic_nr               = "0"
dynamic_dpc              = "0"
dynamic_linear_ca        = "0"
dynamic_ca               = "0"
dynamic_shading          = "0"
dynamic_clut             = "1"
dynamic_iso_venc         = "0"
dynamic_ldci             = "0"
```

config_mediapipe.ini文件变量属性：

序号	属性栏位	属性名称	属性含义
1	mediapipe_comm	mediapipe_num	创建媒体通路时，创建几个vi pipe
2		vi_vproc_mode_type	该媒体通路中，vi/vproc的工作模式，含offline/online模式
3		vo_display_dev	vo连接屏幕的类型
4		vrb_buf_blks	分配的vrb内存数量，3个内存分别对应raw，yuv，jpeg
5	thread_enable_*	thr_enable_normal	是否创建normal线程，该线程内包含基础ISP模块的自适应调节实现
6		thr_enable_clut	是否创建clut线程，该线程内包含clut模块的自适应调节实现

版权所有 © 上海云集互联有限公司

7		thr_enable_mce	是否创建mce线程，该线程内包含mce模块的自适应调节实现，主要针对特殊车载场景进行颜色调节
8		thr_enable_deflicker	是否创建deflicker线程，该线程内包含deflicker模块的使能
9		thr_enable_dehaze	是否创建dehaze线程，该线程内包含dehaze模块的自适应调节
10		thr_enable_abnr	是否创建abnr线程，该线程内包含abnr模块的自适应调节
11	thread_usleep_*	thr_usleep_normal	normal线程的休眠时间
12		thr_usleep_mce	mce线程的休眠时间
13		thr_usleep_deflicker	deflicker线程的休眠时间
14		thr_usleep_clut	clut线程的休眠时间
15		thr_usleep_dehaze	dehaze线程的休眠时间
16		thr_usleep_abnr	abnr线程的休眠时间
17		thr_usleep_fp_pipe	vporc pipe取帧线程的休眠时间
18		thr_usleep_fp_chn	vporc chn取帧线程的休眠时间
19		thr_usleep_venc	venc从pool取帧线程的休眠时间
20		thr_usleep_save	save_venc 码流线程的休眠时间
21	mediapipe_*	vi_with_sensor	媒体通路中是否配置从sensor起流出图
22		vi_sns_type	sensor类型
23		vproc_pipe_frame_pool_enable	使能vproc_pipe取帧pool
24		vproc_chn_frame_pool_enable	使能vproc_chn取帧pool
25		vproc_chn_enable	媒体中vproc的chn使能
26		vproc_chn_crop_enable	媒体中vproc chn的crop使能
27		vproc_chn_mirror_enable	媒体中vproc chn的mirror使能
28		vproc_chn_rotation_enable	媒体中vproc chn的rotation使能
29		save_video_enable	使能存储venc码流
30		vi_dev_id	vi设备id，通常pipe0为0，pipe1为2
31		vproc_chn_frc_src	媒体中vproc chn的输入帧率
32		vproc_chn_frc_dst	媒体中vproc chn的输出帧率
33		vproc_chn_img_w	媒体中vproc chn的图像宽
34		vproc_chn_img_h	媒体中vproc chn的图像高
35		vproc_chn_crop_mode	媒体中vproc chn的crop模式
36		vproc_chn_crop_x	vproc chn的crop在宽方向的偏移量
37		vproc_chn_crop_y	vproc chn的crop在高方向的偏移量
38		vproc_chn_crop_w	vproc chn的crop 结果宽度
39		vproc_chn_crop_h	vproc chn的crop 结果高度
40		vproc_chn_rotation	vproc chn的crop 角度
41		venc_chn_id	venc获取帧的vproc chn id
42		venc_codec_format	venc编码格式
43		venc_stream_buf_size	venc 用于编码的单帧内存大小
44		venc_gop	venc的gop属性

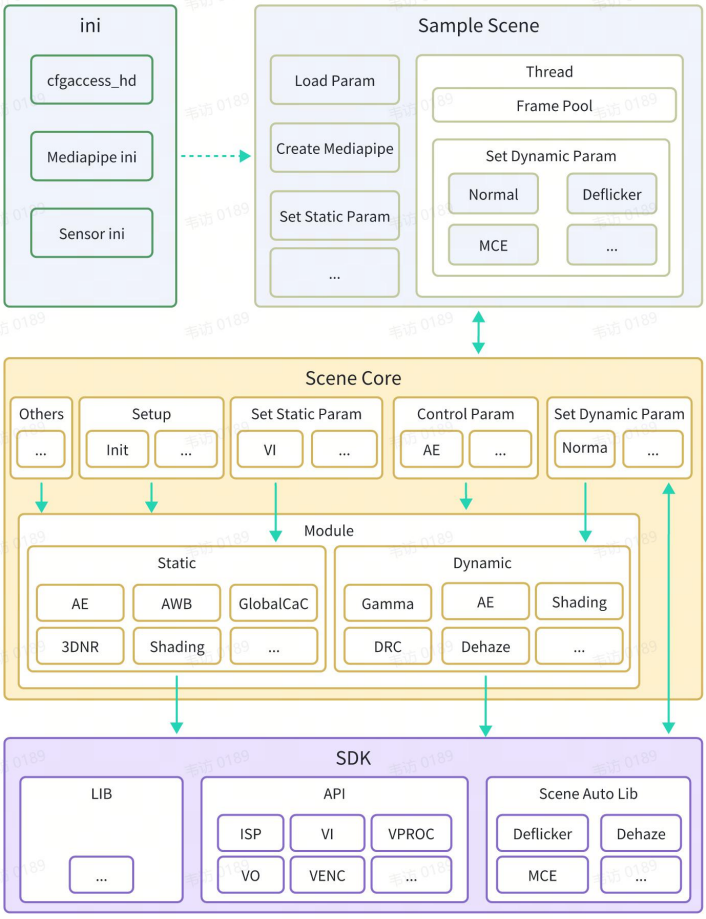
版权所有 © 上海云集互联有限公司

45		venc_rc_mode	venc的rc模式
46		venc_statis_time	venc的statis_time属性
47		venc_max_bit_rate	venc的max_bit_rate属性
48		venc_short_statis_time	venc的short_statis_time属性
49		venc_long_statis_time	venc的long_statis_time属性
50		venc_long_max_bit_rate	venc的long_max_bit_rate属性
51		venc_long_min_bit_rate	venc的long_min_bit_rate属性
52		venc_gop_mode	venc的gop模式属性
53		venc_qp_delta_ip	venc的qp_delta_ip属性
54		venc_max_file_size_m	单个码流文件最大内存，超过后分文件存储
55	mce_*	mce_chn_id	mce线程选取哪个vproc chn作为参考
56	debug_*	debug_deflicker_enable	debug信息，便于调试时使用，应用时不需要开启

1.1.2 模块框架图

图 1-2 SCENE Sample 框架图

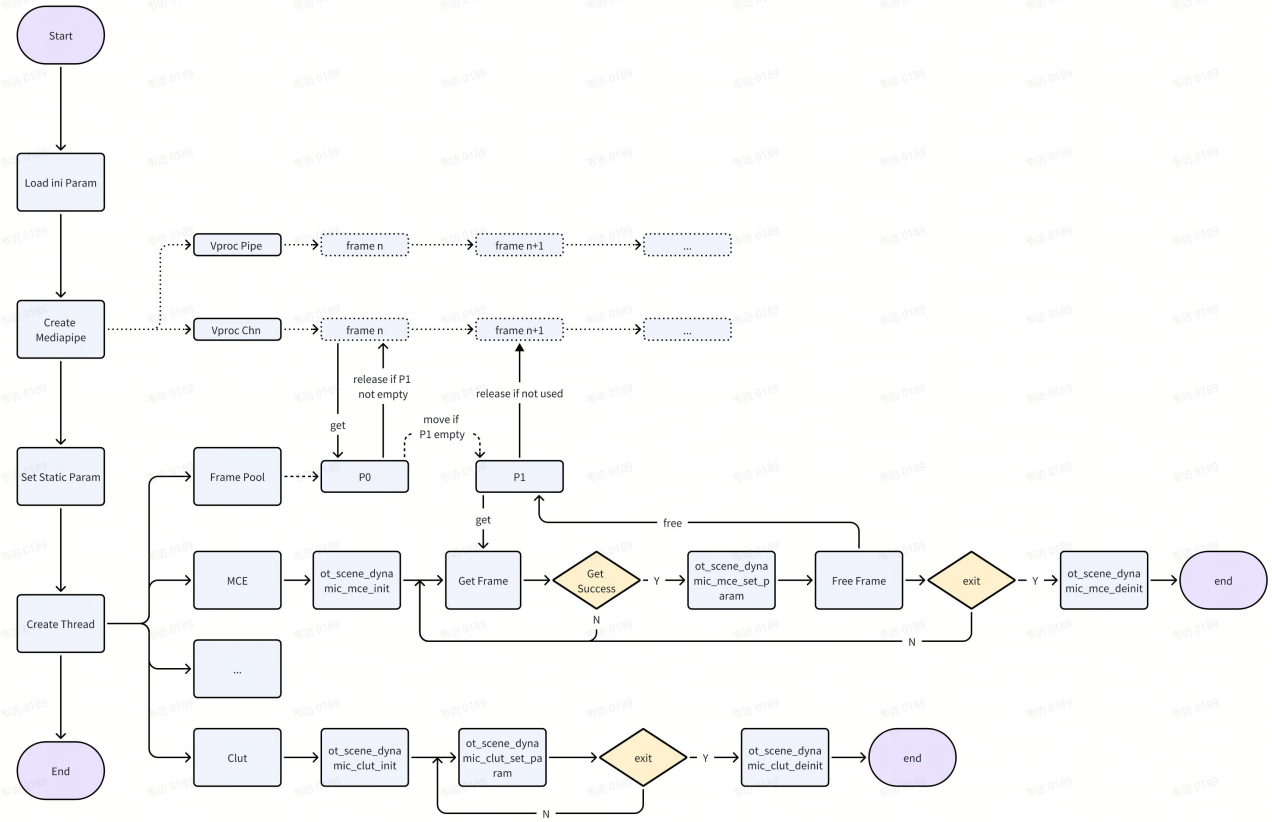
版权所有 © 上海云集互联有限公司



版权所有 © 上海云集互联有限公司

模块流程图

图 1-3 SCENE Sample 流程图



1.2 自适应 Sample 模块介绍

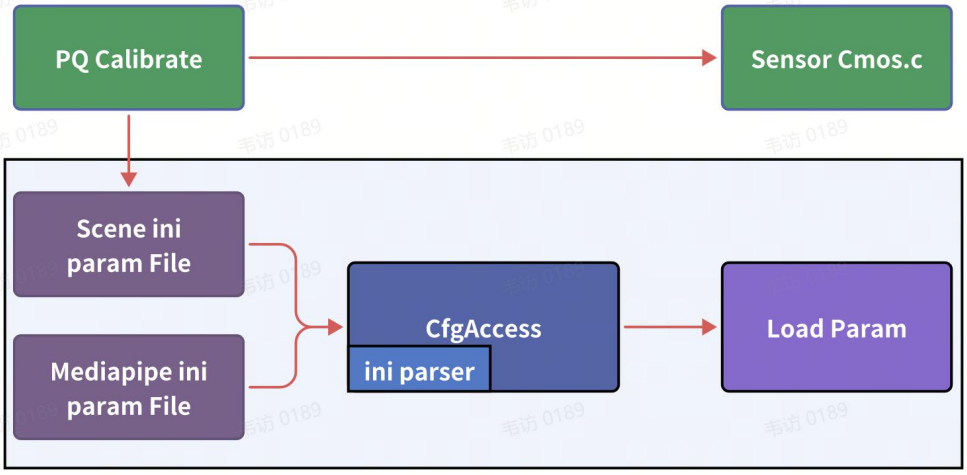
自适应模块按功能可以分解为如下子模块：

- 自适应参数导入
- 自适应媒体通路
- 自适应主框架
- 自适应调节模块

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.2.1 自适应参数导入

图 1-4 自适应 sample 参数获取示意图



自适应调试参数是由PQ离线标定获取到的，在自适应模块运行过程当中，应确保自适应调试参数已经全部齐备。

PQ离线标定参数的存储方式可以分为两种，写在ini配置文件或写在源码当中。当参数写在ini配置文件上时，可以通过ini解析工具得到相应的参数，用此方式，在参数调试过程中，修改参数无需编译源码。而将参数写在源码中时，获取参数无需解析，但是缺点则是，调试时修改参数，需要重新编译代码。

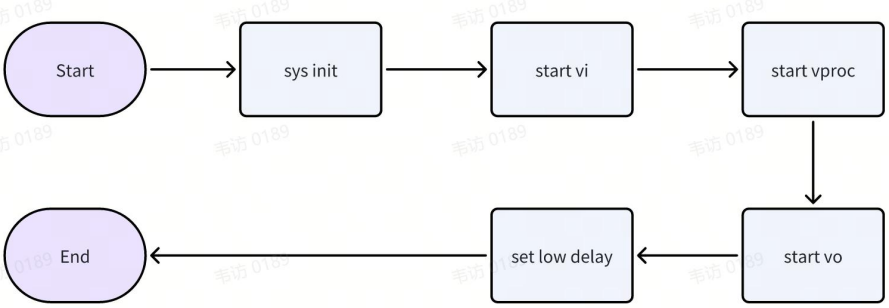
说明

- 自适应调试参数中还有一种类型是由厂测时产线标定获取到的，如 Mesh-Shading 的 table 表以及静态坏点的 table 表。
- 这种调试参数的存储方式只能是写在 ini 配置文件中，因为通过此方式，无需重新编译源码。

1.2.2 自适应媒体通路

可以根据config_mediapipe.ini配置的属性去创建媒体通路，比如媒体通路个数、sensor类型、vproc chn的使能/分辨率/mirror/rotation等。

图 1-5 自适应媒体通路创建示意图

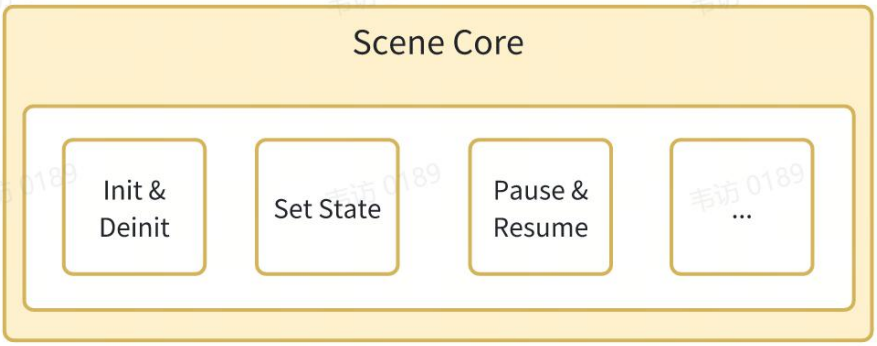


版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.2.3 自适应主框架

自适应主框架是自适应模块对产品提供功能函数接口的子模块，包括自适应模块的初始化、去初始化、设置当前的媒体通路个数和handle、以及暂停和启动自适应参数调节功能等。

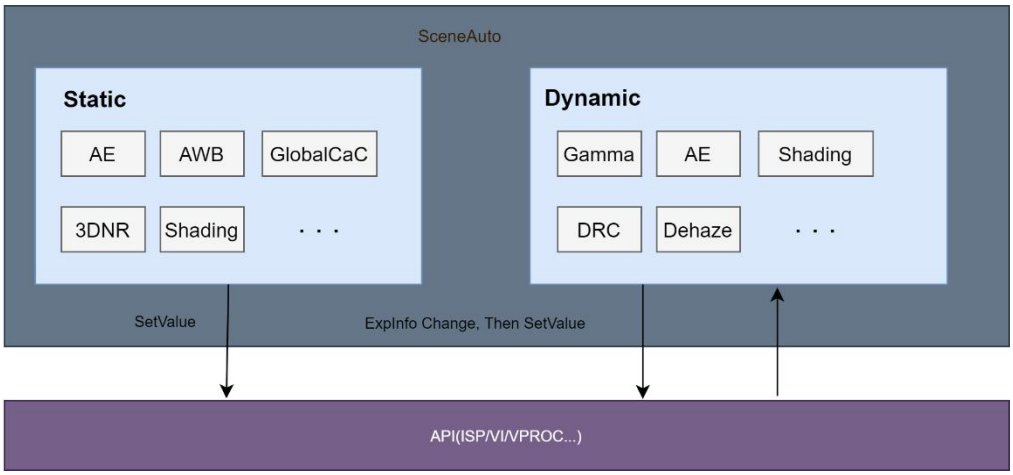
图 1-6 自适应框架代码示意图



1.2.4 自适应调节模块

自适应参数可以按照静态和动态分成两个大类，静态参数是在参数生效过程中只需要配置一次，而动态参数配置则是随着当前场景的变化而变化，每个大类又根据ISP模块分成各个子类。
对于不同的产品形态，或者对于相同产品形态不同的sensor，需要调试的自适应参数root是有可能不同的。因此将自适应调试参数赋值单独剥离成一个模块，这样对于自适应整个大模块来说，面对参数调试多样性的需求，只有该子模块是变化的，低代码维护复杂度。

图 1-7 自适应调节模块示意图



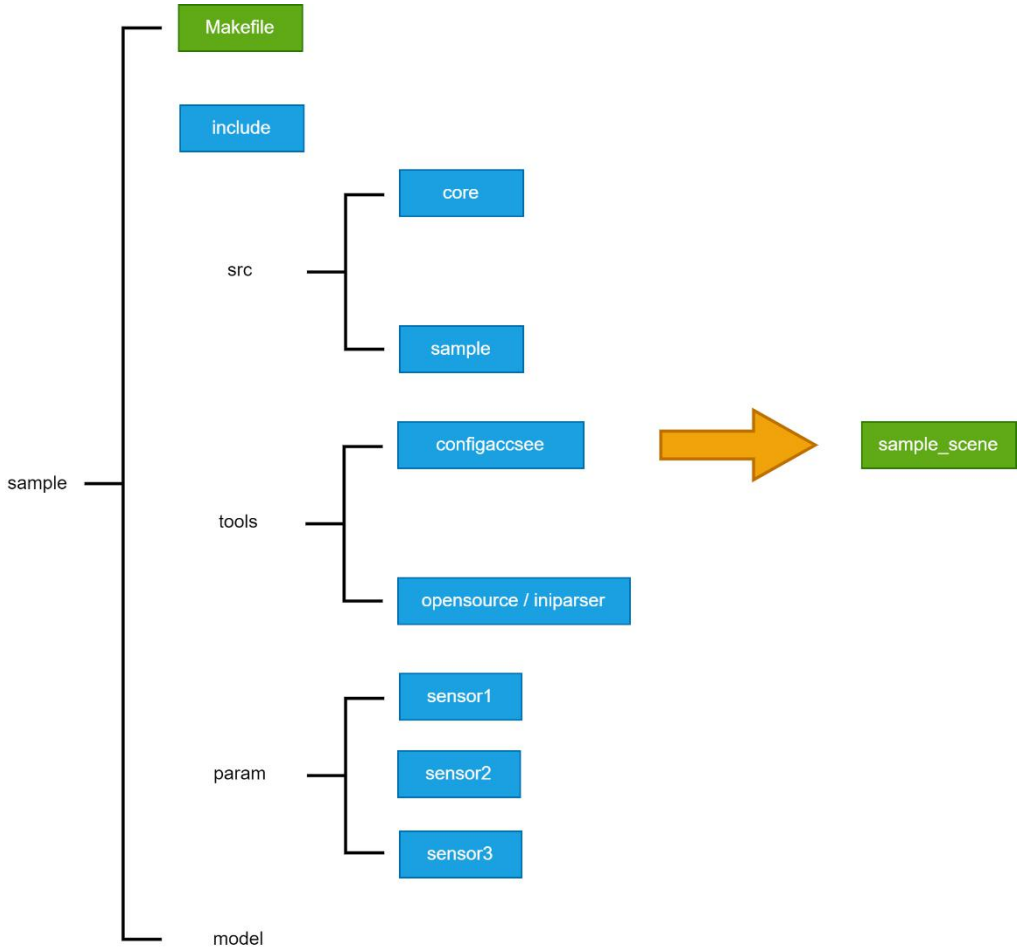
1.3 文件组织

自适应模块的文件组织结构如图1-8所示，主要分为ini解析组件configaccess和iniparser工具，其中iniparser工具当前位于open_source目录下，各sensor不同的param、source和lib，以及整个模块的公共代码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- Tools 内部基于 iniparser 封装的 cfgaccess 工具，用作 ini 文件的解析；
- Src 内部主要有 core（自适应框架代码）和 sample:（自适应 sample 的支撑代码）；
- Include 内部主要是自适应 sample 和自适应框架代码所需头文件。
- param 目录主要是放置 N 个 Sensor 参数 ini 文件。

图 1-8 SCENE 模块文件组织

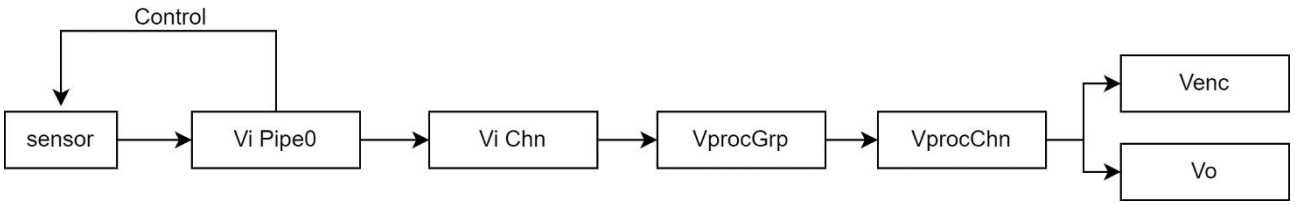


1.4 重要概念

下面以单sensor预览录像通路为例，介绍本模块如何调节图像参数，并讲解一些API数据类型中的概念，方便用户配置。
单sensor预览抓拍通路，如图1-9所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-9 单 sensor 预览录像通路示意图



如图1-9所示当前媒体通路中一个pipe的数据来源于一个sensor， pipe0中的ISP可以控制sensor，pipe0的pipe_hdl为0。

- 单 sensor 预览录像通路中，需要调节图像质量，则需要配置位于 pipe 通路上的 ISP、位于 vproc 上的 3DNR、位于 VENC 上的编码属性。
- **pipe 通路**指以 vcap pipe 为起点，包括和其绑定的 vproc 以及后续的 venc、vo。所以图 1-7 中有一条 pipe 通路。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

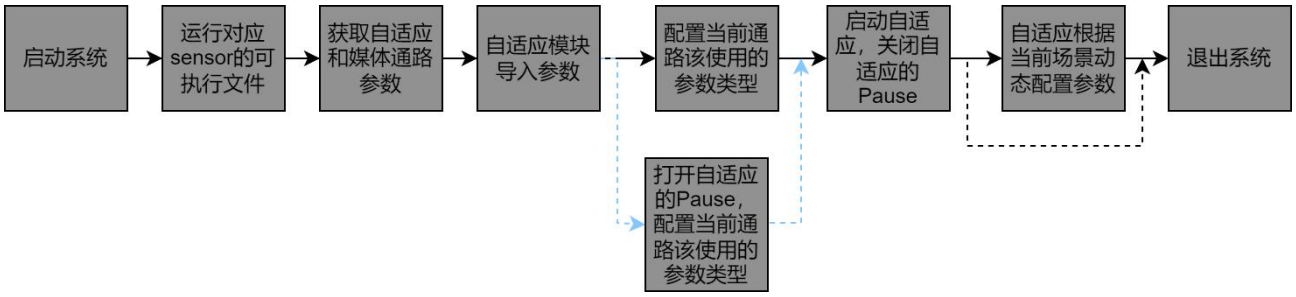
2 开发指引

2.1 使用流程

2.1.1 使用概述

自适应模块相关API和参数说明可参考本文档下述部分。具体实现可参考自适应的SDK sample, 自适应使用流程如图2-1所示。

图 2-1 SCENE 模块使用流程图



2.1.2 运行对应 Sensorini 文件

场景说明

在SDK sample中，不同的sensor分属于不同的文件夹且各自独立，每一个sensor维护自己的参数。

工作流程

运行过程如下：

步骤 1 在 Sceneauto 的目录下，执行 Makefile 生成对应 sample_scene。

步骤 2 执行 sample_scene 加载 param 目录下对应的 sensor 的 ini 文件。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

注意事项

- Sceneauto 文件下的 param 文件中的参数配置说明参考本开发参考的后续章节。
- Src/core 文件下的 source 文件中的源码用于自适应参数的赋值。

2.1.3 获取和导入自适应和媒体通路参数

场景说明

启动场景自适应功能所需要的参数分为两部分，自适应调试参数和媒体通路参数。在Sensor的文件中，自适应调试参数的ini文件一般有多个，如启动自适应，媒体通路上每一个正在运行中的pipe都应当赋值一组自适应调试参数，各pipe上赋值的参数可以相同也可以不同。
在sample中，自适应调试参数和媒体通路参数都被存储在ini配置文件中，首先需要在运行过程中解析ini文件将参数写入到特定内存中的结构体，再导入到自适应模块当中。

工作流程

获取和导入模块所需参数的过程如下：

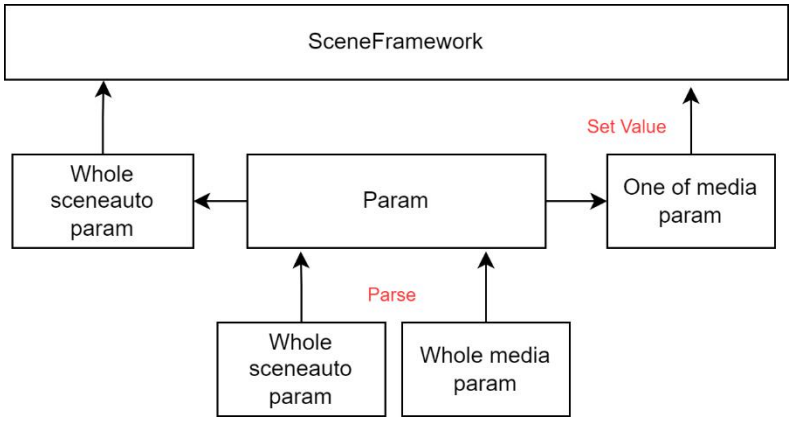
步骤 1 Configaccess 工具解析对应 sensor 路径下的 config_cfgacceot_hd.ini。

步骤 2 Configaccess 工具分别解析自适应调试参数和媒体通路参数，并将这两类参数分别存储在一个数组当中。

步骤 3 Sample 调用自适应接口将自适应调试参数数组导入自适应模块中，并选取一种和当前媒体通路匹配的参数配置到模块中。

----结束

图 2-2 SCENE 模块使用流程图



注意事项

- 媒体通路参数在后续的数据结构详解中有详细说明，媒体通路参数主要是当前媒体通路的使能关系，指示各个使能的媒体 pipe 上该配置哪一套自适应调试参数。
- 自适应调试参数的集合是一个数组，媒体通路参数中各 pipe 上要配置的自适应调试参数为该数组的下标，需提前指定。
- 各自适应调试参数在数组中的位置在 config_cfgacceot_hd.ini 中指定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.4 启动场景自适应

场景说明

场景自适应的启动主要分成两个步骤。配置各pipe上的静态参数，静态参数表示该参数只需要配置一次。之后再配置各pipe上的动态参数，动态参数表示该参数会随着当前的场景变化而变化。

说明

当前版本动态参数跟随的场景的变化而变化，主要取决于当前场景下的曝光量、ISO 或者曝光比。

工作流程

启动场景自适应的过程如下：

步骤 1 调用自适应相应的接口，配置媒体通路参数，调用 ot_scene_set_scene_mode ()。

步骤 2 自适应启动，并跟随当前场景动态调试某些参数。

----结束

2.1.5 Ini 解析工具介绍

当前自适应sample中，解析ini参数主要依赖于开源的ini文件解析c库iniparser，以及在此基础上封装的cfgaccess工具。
Iniparser主要功能就是将ini配置文件中的字符串解析成bool值、int值、long值等特定的数据类型，而cfgaccess工具是在此基础上做了一层封装，可以通过一个主ini配置文件对其余ini配置文件做到很好的管理，在自适应sample中，该主ini配置文件为各sensor下param文件中config_cfgacceot_hd.ini，如图2-3所示。

图 2-3 Cfgaccess 工具所需要的 ini 配置管理文件

```
[module]
module_num          = "3"
module1             = "scene_mode"
module2             = "scene_param_0"
module3             = "scene_param_1"

[scene_mode]
cfg_filename        = "config_scenemode.ini"

[scene_param_0]
cfg_filename        = "config_product_scene_4m25_linear.ini"

[scene_param_1]
cfg_filename        = "config_product_scene_4m25_2t1_wdr.ini"
```

video_mode_0所对应的媒体参数配ini文件只有一个，多种媒体参数配置放在该文件中。而scene_mode_n所对应的自适应配置参数有多个，每个ini配置文件对应一组参数。
通过该文件，ini解析工具可以一次解析多个ini配置文件，并且将ini配置文件生成的参数有序的存储。同时通过cfgaccess工具，可以方便快捷的知道ini配置文件中是否有对应的项，具体的使用请参考sample代码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.6 自适应配置参数介绍

自适应配置参数包括动态和静态两大类，其中各大类还可以按模块细分成子类。典型的如静态AE、动态3DNR以及动态AE等，动态AE每种类型的ini配置如图2-4所示。

图 2-4 动态 AE 的 ini 配置文件

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;dynamic_AE_parameter;;;;;;;;;;;;;;;;
[dynamic_ae]
ae_exposure_cnt          = "10"
exp_ltoh_thresh          = "10000,  20000,  40000,  80000,  160000,  320000, 640000, 1280000, 2560000, 10000000"
exp_htol_thresh          = "100,    8000,   18000,  36000,  72000,   144000, 288000,  576000, 1152000,  2304000"
auto_compensation        = "36,      36,     36,     36,     36,      36,     34,     32,     30,      30"
auto_max_hist_offset     = "30,      30,     30,     30,     30,      30,     30,     30,     30,      30"
;;; used wdr mode ratio higher, if ratio < threshold, l_advance_ae; else h_advance_ae ;;;
wdr_ratio_threshold      = "12288"
l_advance_ae             = "0"
h_advance_ae             = "0"
```

其中ae_exposure_cnt代表数组的大小，而后面的exp_ltoh_thresh以及exp_htol_thresh则表示曝光量的数组，auto_compensation以及auto_max_hist_offset分别和ISP中配置曝光量中的某项参数对应。
通过dynamic_ae这样的模块命名，可以知道这个模块是配置与AE相关的动态参数，同时通过exp_thresh可以知道动态配置AE参数是由当前环境的曝光量变化决定的，同时动态AE调整的值为compensation和max_hist_offset对应的ISP参数。

说明

- 一个自适应配置 ini 文件可以通过参数解析填充到自适应参数数组中，每个 pipe 中可以配置自适应参数数组中的一项。
- Sample 里一个 sensor 的自适应配置 ini 文件的数量有上限，注意不要超过上限导致数组越界

2.2 增加 sensor，如何跑 Sample

场景说明

自适应模块可以兼容多种sensor，sample提供了几种典型sensor。当用户需要添加一款sensor的时候，需要做如下的适配。

工作流程

适配Sensor的过程如下：

步骤 1 在 sample 主目录的 param 下新建一个文件夹，命名为 sensor_imx623。

步骤 2 在 sensor_imx623 放置该 sensor 中要调节的参数。

可以将其他sensor的参数文件夹下的文件拷贝至该文件下，增删其中的参数类型。

步骤 3 修改参数文件夹中的 config_cfgacceot_hd.ini 中各个 path 的路径名。

步骤 4 修改参数文件下各 ini 的参数。

首先增加该sensor自适应配置参数，如图2-6所示中的config_product_scene_1080p25_2t1_wdr，建议按照分辨率帧率、线性WDR等来区分命名，其中的参数增删可参考"增删参数，如何跑Sample"章节。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-5 Sensor 下 param 文件夹中的内容



再根据sensor会使用的媒体通路的配置来修改config_videomode_0里的内容。
最后修改hd.ini中的内容。

步骤 5 在主目录下 make clean; make，生成自适应 sample 的可执行文件。

----结束

2.3 增删参数，如何跑 Sample

场景说明

在PQ调试过程当中，需要经常修改参数和增删参数，最后达到一个图像效果的最优。本小结，主要描述当增删参数时，自适应模块应该如何去做一个适配。
下面的工作流程是讲解ini配置项中需要增加参数，该如何去做。

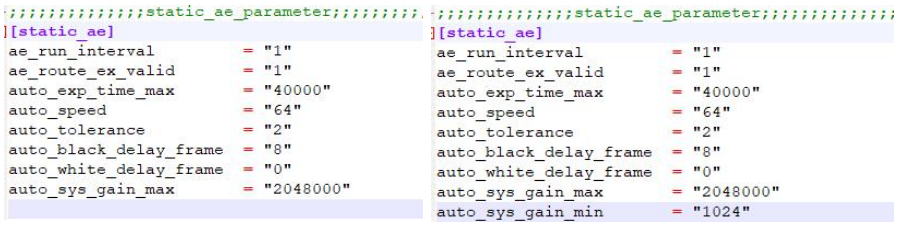
工作流程

增加参数的过程如下：

步骤 1 首先明确对应 sensor 该增加的参数是什么，对应的 isp 的接口数据类型是哪一个。

步骤 2 在该 sensor 的 param 文件下的自适应配置参数 ini 文件中加上这个参数项，给出自己的命名。如 static_ae 中增加一个系统增益的最小值，增加前和增加后的对比如图 2-7 所示。

图 2-6 自适应配置项中增加参数示意图



在ini配置文件中的auto_sys_gain_min即对应于SDK接口中ot_eis_vi_exposure_attr(详见《ISP 开发参考》)里的auto_attr.sys_gain_range.min，使用者需要清晰了解这种映射关系。
同时该sensor下所有的自适应配置ini文件中都需要加个这个参数项。

步骤 3 在 sample 主目录下 include 文件下的 ot_scene_setparam.h 中的数据结构体 ot_scene_static_ae 中，增加一个参数，就是 ini 配置文件中 auto_sys_gain_min 所对应的参数。该参数命名由用户指定如图 2-8 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-7 自适应赋参头文件中增加参数示意图

```
typedef struct {
    ot_bool ae_route_ex_valid;
    ot_u8 ae_run_interval;
    ot_u32 auto_sys_gain_max;
    ot_u8 auto_speed;
    ot_u8 auto_tolerance;
    ot_u16 auto_black_delay_frame;
    ot_u16 auto_white_delay_frame;
    ot_u32 auto_exp_time_max;
} ot_scene_static_ae;
```

```
typedef struct {
    ot_bool ae_route_ex_valid;
    ot_u8 ae_run_interval;
    ot_u32 auto_sys_gain_max;
    ot_u8 auto_speed;
    ot_u8 auto_tolerance;
    ot_u16 auto_black_delay_frame;
    ot_u16 auto_white_delay_frame;
    ot_u32 auto_exp_time_max;
    ot_u32 auto_sys_gain_min;
} ot_scene_static_ae;
```

步骤 4 在该 src/core 文件下的 ot_scene_setparam.c 中，增加该参数赋参语句如下图 2-9 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-8 自适应赋参源文件中增加参数示意图

```
ot_s32 ot_scene_set_static_ae(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_u8 index)
{
    ot_scenecomm_expr_true_return(index >= OT_SCENE_PIPETYPE_NUM, OT_FAILURE);
    if (get_pipe_params()[index].module_state.static_ae != OT_TRUE) {
        return OT_SUCCESS;
    }
    ot_s32 ret;
    ot_eis_vi_exposure_attr exposure_attr;
    ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_ex;

    ret = ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr(pipe_hdl, &ae_route_ex);
    check_scene_ret(ret);
    ae_route_ex.total_num = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.total_num;
    for (ot_u32 i = 0; i < ae_route_ex.total_num; i++) {
        ae_route_ex.route_ex_node[i].int_time = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.int_time[i];
        ae_route_ex.route_ex_node[i].a_gain = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.again[i];
        ae_route_ex.route_ex_node[i].d_gain = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.dgain[i];
        ae_route_ex.route_ex_node[i].isp_d_gain = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.isp_dgain[i];
    }
    ret = ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr(pipe_hdl, &ae_route_ex);
    check_scene_ret(ret);

    ret = ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(pipe_hdl, &exposure_attr);
    check_scene_ret(ret);

    exposure_attr.ae_route_ex_valid = get_pipe_params()[index].static_ae.ae_route_ex_valid;
    exposure_attr.ae_run_interval = get_pipe_params()[index].static_ae.ae_run_interval;
    exposure_attr.auto_attr.sys_gain_range.max = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_sys_gain_max;
    exposure_attr.auto_attr.exp_time_range.max = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_exp_time_max;
    exposure_attr.auto_attr.speed = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_speed;
    exposure_attr.auto_attr.tolerance = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_tolerance;
    exposure_attr.auto_attr.ae_delay_attr.black_delay_frame = get_pipe_params()[index].static_ae.
    auto_black_delay_frame;
    exposure_attr.auto_attr.ae_delay_attr.white_delay_frame = get_pipe_params()[index].static_ae.
    auto_white_delay_frame;
```

```
ot_s32 ot_scene_set_static_ae(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_u8 index)
{
    ot_scenecomm_expr_true_return(index >= OT_SCENE_PIPETYPE_NUM, OT_FAILURE);
    if (get_pipe_params()[index].module_state.static_ae != OT_TRUE) {
        return OT_SUCCESS;
    }
    ot_s32 ret;
    ot_eis_vi_exposure_attr exposure_attr;
    ot_eis_vi_ae_route_ex ae_route_ex;

    ret = ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr(pipe_hdl, &ae_route_ex);
    check_scene_ret(ret);
    ae_route_ex.total_num = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.total_num;
    for (ot_u32 i = 0; i < ae_route_ex.total_num; i++) {
        ae_route_ex.route_ex_node[i].int_time = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.int_time[i];
        ae_route_ex.route_ex_node[i].a_gain = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.again[i];
        ae_route_ex.route_ex_node[i].d_gain = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.dgain[i];
        ae_route_ex.route_ex_node[i].isp_d_gain = get_pipe_params()[index].static_ae_route_ex.isp_dgain[i];
    }
    ret = ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr(pipe_hdl, &ae_route_ex);
    check_scene_ret(ret);

    ret = ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr(pipe_hdl, &exposure_attr);
    check_scene_ret(ret);

    exposure_attr.ae_route_ex_valid = get_pipe_params()[index].static_ae.ae_route_ex_valid;
    exposure_attr.ae_run_interval = get_pipe_params()[index].static_ae.ae_run_interval;
    exposure_attr.auto_attr.sys_gain_range.max = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_sys_gain_max;
    exposure_attr.auto_attr.exp_time_range.max = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_exp_time_max;
    exposure_attr.auto_attr.speed = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_speed;
    exposure_attr.auto_attr.tolerance = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_tolerance;
    exposure_attr.auto_attr.ae_delay_attr.black_delay_frame = get_pipe_params()[index].static_ae.
    auto_black_delay_frame;
    exposure_attr.auto_attr.ae_delay_attr.white_delay_frame = get_pipe_params()[index].static_ae.
    auto_white_delay_frame;
    exposure_attr.auto_attr.sys_gain_range.min = get_pipe_params()[index].static_ae.auto_sys_gain_min;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 5 在自适应主目录下的 scene_loadparam.c 中的 scene_load_static_ae 函数体内，增加如图 2-10 所示语句。

图 2-9 自适应获取参数源文件中增加参数示意图

```
static ot_s32 scene_load_static_ae(const ot_char *module, ot_scene_static_ae *static_ae)
{
    ot_scenecomm_check_pointer_return(static_ae, OT_FAILURE);
    ot_s32 ret;
    ot_s32 get_value;

    scene_load_int(module, "static_ae:ae_run_interval", static_ae->ae_run_interval, ot_u8);
    scene_load_int(module, "static_ae:ae_route_ex_valid", static_ae->ae_route_ex_valid, ot_bool);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_sys_gain_max", static_ae->auto_sys_gain_max, ot_u32);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_exp_time_max", static_ae->auto_exp_time_max, ot_u32);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_speed", static_ae->auto_speed, ot_u8);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_tolerance", static_ae->auto_tolerance, ot_u8);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_black_delay_frame", static_ae->auto_black_delay_frame, ot_u16);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_white_delay_frame", static_ae->auto_white_delay_frame, ot_u16);

    return OT_SUCCESS;
}
```

```
static ot_s32 scene_load_static_ae(const ot_char *module, ot_scene_static_ae *static_ae)
{
    ot_scenecomm_check_pointer_return(static_ae, OT_FAILURE);
    ot_s32 ret;
    ot_s32 get_value;

    scene_load_int(module, "static_ae:ae_run_interval", static_ae->ae_run_interval, ot_u8);
    scene_load_int(module, "static_ae:ae_route_ex_valid", static_ae->ae_route_ex_valid, ot_bool);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_sys_gain_max", static_ae->auto_sys_gain_max, ot_u32);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_exp_time_max", static_ae->auto_exp_time_max, ot_u32);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_speed", static_ae->auto_speed, ot_u8);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_tolerance", static_ae->auto_tolerance, ot_u8);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_black_delay_frame", static_ae->auto_black_delay_frame, ot_u16);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_white_delay_frame", static_ae->auto_white_delay_frame, ot_u16);
    scene_load_int(module, "static_ae:auto_sys_gain_min", static_ae->auto_sys_gain_min, ot_u32);

    return OT_SUCCESS;
}
```

步骤 6 当需要减少调试参数，则只需要做一下增加 sensor 的反方向操作，但是 scene_loadparam.c 中的代码无需修改，因为这是一份所有 sensor 共享的公共代码，可以做增量，不影响其他 sensor 的代码，但是如果做减量，就会影响其余 sensor 的代码实现。

----结束

2.4 典型通路配置方案

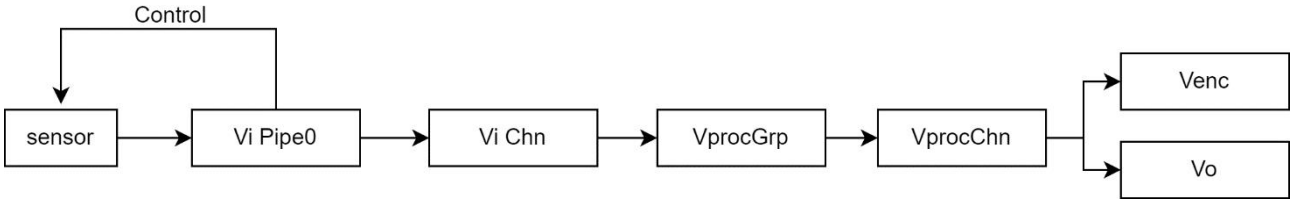
图像质量自适应调节的时候需要调用ot_scene_set_scene_mode。不同的媒体通路类型，该接口的入参不同。没有特别说明，则ISP模式为线性。下面以媒体业务的典型的四种媒体通路来依次介绍上述接口入参ot_scene_mode如何配置。

2.4.1 单 sensor 预览录像

现假定该pipe为pipe0，且此时工作模式为4K30录像。媒体通路中使能了一个pipe。同时该pipe中的ISP也是控制sensor的ISP。因此main_pipe_hdl数量为1，且和使能的vcap_pipe_hdl句柄一致。
单sensor预览录像通路，如图2-11所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-10 单 sensor 预览录像通路示意图



当媒体通路如图2-11所示ot_scene_mode的参数应配置，如表2-1所示。

表 2-1 通路一 ot_scene_mode 参数配置表

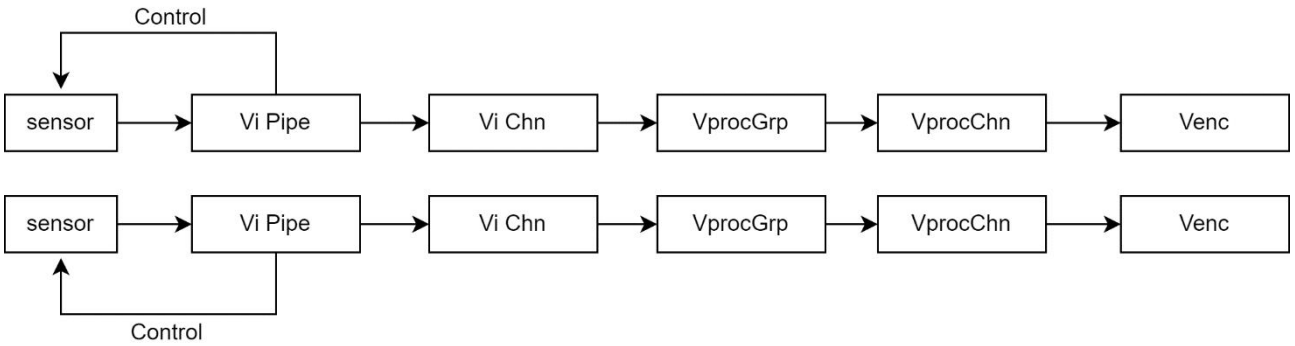
参数类型	pipe_attr[0]	pipe_attr[1]
enable	1	0
main_pipe_hdl	0	default
vi_pipe_id	0	default
pipe_param_index	0	default
pipe_type	VIDEO	default

其余值按通路实际状态配置。

2.4.2 多 sensor 预览录像

现假定预览通路pipe为pipe0和pipe1。且此时工作模式为4K30前后路预览录像。媒体通路中使能了两个pipe。同时两个pipe的数据都来源于两个sensor，sensor数量为2，因此main_pipe_hdl的个数为2。且控制sensor的isp所在的pipe在预览通路。
多sensor预览录像通路，如图2-13所示。

图 2-11 多 sensor 预览录像通路示意图



当媒体通路如图2-13所示，ot_scene_mode的参数应配置，如表2-3所示。

表 2-2 通路三 ot_scene_mode 参数配置表

参数类型	pipe_attr[0]	pipe_attr[1]
enable	1	1

版权所有 © 上海云集互联有限公司

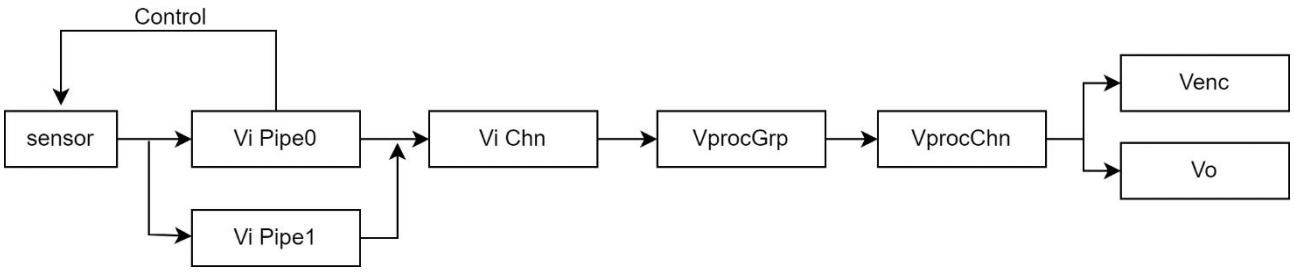
参数类型	pipe_attr[0]	pipe_attr[1]
vcap_pipe_hdl	0	1
main_pipe_hdl	0	1
pipe_param_index	0	0
pipe_type	VIDEO	VIDEO

其余值按通路实际状态配置。

2.4.3 单 sensor WDR 预览录像

WDR 2to1模式需要使能两个pipe，但是只使能一个ISP。因此对应场景自适应模式来说，当前的pipe通路只有一个。
现假定该pipe为pipe0，且此时工作模式为4K30录像。
媒体通路中使能了两个pipe。同时两个pipe的数据都来源于一个sensor，因此main_pipe_hdl的个数为1。且控制sensor的isp所在的pipe为 pipe0。
单sensor WDR2to1预览录像通路，如图2-14所示。

图 2-12 单 sensor WDR2to1 预览录像通路示意图



当媒体通路如图2-14所示，ot_scene_mode的参数应配置，如表2-4所示。

表 2-3 通路四 ot_scene_mode 参数配置表

参数类型	pipe_attr[0]	pipe_attr[1]
enable	1	0
vcap_pipe_hdl	0	default
main_pipe_hdl	0	default
pipe_param_index	1	default
pipe_type	VIDEO	default

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3 API 参考

SCENE提供以下API：

- ot_scene_init：初始化 SCENE 模块。
- ot_scene_pause：暂停或恢复自适应。
- ot_scene_deinit：去初始化 SCENE 模块。

3.1 ot_scene_init

【描述】
初始化SCENE模块，导入自适应配置参数。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_init(const ot_scene_param *scene_param)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
scene_param	自适应配置参数总集。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 最大支持 4 种自适应参数配置。

【举例】
参考scene_sample.c。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2 ot_scene_deinit

【描述】
去初始化SCENE模块。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_deinit(ot_void)
```

【参数】
无。
【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在自适应模块初始化之后调用。

【举例】
参考scene_sample.c。

3.3 ot_scene_set_state

【描述】
设置当前媒体通路中的vi pipe handle、vproc pipe handle、vproc group handle和pipe number。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_set_state(const ot_vi_pipe_handle vi_pipe_hdl[], const ot_eis_handle vproc_pipe_hdl[], const ot_eis_handle vproc_grp_hdl[], ot_u32 pipe_num)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_pipe_hdl	当前媒体通路的 vi pipe handle 数组	输入
vproc_pipe_hdl	当前媒体通路的 vproc pipe handle 数组	输入
vproc_grp_hdl	当前媒体通路的 vproc group handle 数组	输入
pipe_num	当前媒体通路的 pipe 个数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在自适应模块初始化之后调用。
- 必须在创建媒体通路后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.4 ot_scene_get_state

【描述】

获取scene state。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_get_state(ot_scene_state *scene_state)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
scene_state	当前 scene_state	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在自适应模块初始化之后调用。
- 必须在 ot_scene_set_state 后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.5 ot_scene_pause

【描述】

暂停或者恢复自适应。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_pause(ot_bool enable)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
enable	• 当 True 的时候，暂停自适应。 • 当 False 的时候，恢复自适应。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在自适应模块初始化之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.6 ot_scene_set_param

【描述】

设置自适应配置参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_set_param(const ot_scene_param *scene_param)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
scene_param	当前使用的自适应配置参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在自适应模块初始化之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.7 ot_scene_create_param

【描述】
解析ini配置文件。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_create_param(const ot_char *dir_name, ot_scene_param *scene_param, ot_scene_mediapipe *scene_mediapipe)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dir_name	ini 文件所在路径	输入
scene_param	从 ini 解析到的自适应配置参数	输出
scene_mediapipe	从 ini 解析到的 mediapipe 配置参数，为 OT_NULL 则不解析	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】
无

【举例】
参考scene_sample.c。

3.8 ot_scene_static_vi_set_param

【描述】
设置vi的static参数。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_static_vi_set_param(ot_void)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
/	/	/

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_set_state 接口之后调用。
- 必须在调用下面 dynamic 接口前调用。

【举例】
参考scene_sample.c。

3.9 ot_scene_dynamic_normal_init

【描述】
Normal自适应算法初始化函数。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_normal_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_static_vi_set_param 接口之后调用。

【举例】
参考scene_sample.c。

3.10 ot_scene_dynamic_normal_set_param

【描述】
Normal自适应算法动态设置参数函数。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_normal_set_param(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_normal_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.11 ot_scene_dynamic_normal_deinit

【描述】

Normal自适应算法去初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_normal_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_normal_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.12 ot_scene_dynamic_clut_init

【描述】

CLUT自适应算法初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_clut_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_static_vi_set_param 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.13 ot_scene_dynamic_clut_set_param

【描述】

CLUT自适应算法动态设置参数函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_clut_set_param(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_clut_init 接口之后调用。

【举例】
参考scene_sample.c。

3.14 ot_scene_dynamic_clut_deinit

【描述】
CLUT自适应算法去初始化函数。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_clut_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_clut_init 接口之后调用。

【举例】
参考scene_sample.c。

3.15 ot_scene_dynamic_dehaze_init

【描述】
Dehaze自适应算法初始化函数。
【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_dehaze_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_static_vi_set_param 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.16 ot_scene_dynamic_dehaze_set_param

【描述】

Dehaze自适应算法动态设置参数函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_dehaze_set_param(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_dehaze_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.17 ot_scene_dynamic_dehaze_deinit

【描述】

Dehaze自适应算法去初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_dehaze_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_dehaze_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.18 ot_scene_dynamic_abnr_init

【描述】

ABNR自适应算法初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_abnr_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_u32 sns_type)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入
sns_type	参考 sample_sns_type	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_static_vi_set_param 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.19 ot_scene_dynamic_abnr_set_param

【描述】

ABNR自适应算法动态设置参数函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_abnr_set_param(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_abnr_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.20 ot_scene_dynamic_abnr_set_roi

【描述】

ABNR自适应算法动态设置ROI函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_abnr_set_roi(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_img_point *roi)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入
roi	ABNR 的 ROI 起始坐标	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_abnr_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.21 ot_scene_dynamic_abnr_deinit

【描述】

ABNR自适应算法去初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_abnr_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_abnr_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.22 ot_scene_dynamic_mce_init

【描述】

MCE自适应算法初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_mce_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_static_vi_set_param 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.23 ot_scene_dynamic_mce_set_param

【描述】

MCE自适应算法动态设置参数函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_mce_set_param(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_video_frame *video_frame)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入
video_frame	Vproc chn 输出的帧，分辨率必须为 448x384	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_mce_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.24 ot_scene_dynamic_mce_deinit

【描述】

MCE自适应算法去初始化函数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_mce_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_mce_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.25 ot_scene_dynamic_deflicker_init

【描述】

Deflicker自适应算法初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_deflicker_init(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_static_vi_set_param 接口之后调用。
- 如果要对多个 vi pipe 做 deflicker，该函数必须在同一个线程内调用。

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参考scene_sample.c。

3.26 ot_scene_dynamic_deflicker_set_param

【描述】

Deflicker自适应算法动态设置参数函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_deflicker_set_param(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl, ot_eis_video_frame
*video_frame)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入
video_frame	Vproc grp 输出的帧，帧率必须与 sensor 保持一致，且不能掉帧	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_deflicker_init 接口之后调用。
- 不能掉帧，掉帧会导致算法失效。

【举例】

参考scene_sample.c。

3.27 ot_scene_dynamic_deflicker_deinit

【描述】

Deflicker自适应算法去初始化函数。

【语法】

```
ot_s32 ot_scene_dynamic_deflicker_deinit(ot_vi_pipe_handle pipe_hdl)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	Vi pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非 0	参见错误码。

【需求】

- 头文件：ot_scene.h

【注意】

- 必须在调用 ot_scene_dynamic_deflicker_init 接口之后调用。

【举例】

参考scene_sample.c。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4 数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下：

- OT_SCENE_PIPETYPE_NUM：自适应所支持的不同 pipe 配置参数的数量。
- OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM：自适应所支持的最大 pipe 数量。
- OT_SCENE_FPS_ISO_MAX_COUNT：自适应所支持的最大动态降帧 ISO 数量。
- ot_scene_param：自适应调试参数总集。
- ot_scene_mode：自适应媒体参数。
- ot_scene_pipe_mode：媒体通路模式。
- ot_scene_pipe_attr：一个 PIPE 上的自适应媒体参数。
- ot_scene_pipe_type：pipe 的类型。
- ot_scene_op_type：自适应状态选择。
- ot_scene_fps_auto：动态设置自适应帧率控制自动模式参数。
- ot_scene_fps_manual：动态设置自适应帧率控制手动模式参数。
- ot_scene_fps：动态设置自适应帧率控制参数。
- ot_scene_dynamic_fps：动态设置自适应帧率控制参数。

4.1 OT_SCENE_PIPETYPE_NUM

【说明】
自适应所支持的不同pipe配置参数的数量。
【定义】

```
#define  OT_SCENE_PIPETYPE_NUM  (4)
```

【成员】
无
【注意事项】
无
【相关数据类型及接口】
无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4.2 OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM

【说明】
自适应所支持的最大pipe数量。
【定义】

```
#define OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM (7)
```

【成员】
无
【注意事项】
无
【相关数据类型及接口】
无

4.3 ot_scene_param

【说明】
自适应调试参数总集，即所有的自适应调试参数被包括在这个数据结构中。
【定义】

```
typedef struct {
  ot_scene_pipe_param pipe_param[OT_SCENE_PIPETYPE_NUM];
} ot_scene_param;
```

【成员】

成员名称	描述
pipe_param[OT_SCENE_PIPETYPE_NUM]	自适应调试参数数组，一组调试参数对应着数组中的一项。

【解决方案差异】
无
【注意事项】
不同Sensor当调试参数不同时，ot_scene_pipe_param数据结构的内部成员也不同。
【相关数据类型及接口】
无

4.4 ot_scene_pipe_type

【说明】
pipe的类型，当前pipe上做拍照业务还是录像业务。
【定义】

```
typedef enum {
  OT_SCENE_PIPE_TYPE_SNAP = 0,
  OT_SCENE_PIPE_TYPE_VIDEO,
  OT_SCENE_PIPE_TYPE_BUTT
} ot_scene_pipe_type;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
OT_SCENE_PIPE_TYPE_SNAP	当前 pipe 上做拍照业务
OT_SCENE_PIPE_TYPE_VIDEO	当前 pipe 上做录像业务
OT_SCENE_PIPE_TYPE_BUTT	无效类型

【解决方案差异】
无
【注意事项】
无
【相关数据类型及接口】
无

4.5 ot_scene_state

【说明】
pipe的类型，当前pipe上做拍照业务还是录像业务。
【定义】

```
typedef struct {
  ot_bool scene_init;
  ot_bool pause;
  ot_u32 pipe_num;
  ot_vi_pipe_handle pipe_hdl[OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM];
  ot_eis_handle vproc_pipe_hdl[OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM];
  ot_eis_handle vproc_grp_hdl[OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM];
  ot_u32 pipe_param_idx[OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM];
  scene_exp_info_pool exp_info[OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM];
  ot_scene_pipe_type pipe_type[OT_SCENE_PIPE_MAX_NUM];
} ot_scene_state;
```

【成员】

成员名称	描述
scene_init	是否初始化
pause	是否暂停自适应
pipe_num	Pipe 个数
pipe_hdl	Vi pipe handle
vproc_pipe_hdl	Vprco pipe handle
vproc_grp_hdl	Vproc group handle
pipe_param_idx	使用哪个 vi ini 配置参数
exp_info	曝光参数信息
pipe_type	Pipe type

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【解决方案差异】
无
【注意事项】
无
【相关数据类型及接口】
无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5 错误码

SCENE提供的错误码如表5-1所示。

表 5-1 SCENE 模块的错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80000001	OT_SCENE_EINVAL	非法参数
0x80000002	OT_SCENE_ENOTINIT	模块未初始化
0x80000003	OT_SCENE_ENONPTR	参数中有空指针
0x80000004	OT_SCENE_EOUTOFRANGE	参数超出范围
0x80000005	OT_SCENE_EINTER	内部错误
0x80000006	OT_SCENE_EINITIALIZED	已初始化
0x80000007	OT_SCENE_SAME_FRAME	相同的帧
0x80000008	OT_SCENE_NO_START	未开始
0x80000009	OT_SCENE_NO_SUPPORT	未支持
0x8000000A	OT_SCENE_INVALID_PIPE_HDL	无效的 pipe handle
0x8000000B	OT_SCENE_INVALID_CHN_HDL	无效的 chn handle
0x8000000C	OT_SCENE_BUF_EMPTY	Buffer 为空
0x8000000D	OT_SCENE_BUF_FULL	Buffer 已满
-1	OT_FAILURE	操作失败

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6 配置文件和参数调节说明

6.1 ISP 相关参数

当前ISP相关的参数分为静态参数和动态参数，静态参数即参数不需要根据ISO、曝光量、曝光比进行联动，配置一次即可；动态参数需要根据ISO、曝光量或者曝光比进行联动。

- 针对线性模式：自适应中涉及到动态参数需要根据曝光量联动的如下：
  - AE 目标值和 AE offset；
  - Gamma 曲线；
  - 去伪彩的强度；
  - Dehaze 的手动强度；
  - Mesh-Shading 的强度；
  - DRC user 曲线；
  - 3DNR 参数；

  自身中涉及到动态参数需要根据 ISO 进行联动：
  - BayerNR 随机噪声保留强度表在自适应内部手动依据 ISO 联动插值处理；
  - 线性模式 DRC 相关的参数需要根据 ISO 联动插值处理；
- 针对 WDR 模式：当前涉及到动态参数需要根据曝光量联动的如下：
  - AE 目标值和 AE offset；
  - Gamma 曲线；
  - 去伪彩的强度；
  - Dehaze 的手动强度；
  - Mesh-Shading 的强度；
  - DRC user 曲线；
  - 3DNR 参数；

  动态参数需要根据 ISO 进行联动：
  - BayerNR 随机噪声保留强度表和针对 WDR 模式去噪的参数在自适应内部手动依据 ISO 和曝光比联动插值处理；
  - DRC 的细节层参数如 local_mixing_bright、local_mixing_dark 等，具体可以参考表 6-16。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.1.1 MCE 相关参数

当前MCE模块配置的参数只有静态参数。静态参数主要包括MCE的阈值判断条件；该模块作用，在于处理多光源等复杂场景下的色彩还原问题；

表 6-1 MCE 配置的静态参数

变量	含义	值域
mce_enable	Mce 模块使能	[0-1]
mce_start_iso	Mce 模块生效的最小 ISO	[0-65535]
mce_stop_iso	Mce 模块生效的最小 ISO	[0-65535]
mce_start_ct	Mce 模块生效的最低色温	[0-65535]
mce_stop_ct	Mce 模块生效的最高色温	[0-65535]
mce_retreat_ct_thresh	Mce 模块判断退出的色温阈值	[0-65535]
mce_retreat_ct_list_size	Mce 模块判断退出的时长阈值	[0-255]
mce_alpha_thresh_top	Mce 模块最大作用强度	[0-255]
mce_alpha_thresh_bot	Mce 模块最小作用强度	[0-255]
mce_list_size	Mce 模块判断生效的时长阈值	[0-255]

6.1.2 AE 相关参数

AE模块配置的参数包括静态参数和动态参数。静态参数主要包括AE的容忍值、AE统计信息的权重表、AE的扩展分配路线表、AE收敛速度、系统最大增益的限制；动态参数主要包括AE的目标值和offset根据曝光量的联动。同时支持AE权重表的配置，用于控制AE收敛敏感度。
AE模块配置的静态参数如下表所示。

表 6-2 AE 配置的静态参数

变量	含义	值域
ae_run_interval	AE 算法运行的间隔，取值范围为[1,255]，取值为 1 时表示每帧都运行 AE 算法，取值为 2 时表示每 2 帧运行 1 次 AE 算法，依此类推。建议该值设置不要大于 2，否则 AE 调节速度会受到影响。WDR 模式时，该值建议设置为 1，这样 AE 收敛会更加平滑。	[1-255]
ae_route_ex_valid	AE 扩展分配路线是否生效开关，该值为 OT_TRUE 时使用扩展分配路线，否则使用普通 AE 分配路线。	[0-1]
auto_sys_gain_max	系统增益范围，设置最大值，10bit 小数精度。	[0x400, 0xFFFFFFFF]，具体范围与 Sensor 相关。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
auto_exp_time_max	曝光时间的范围，设置最大值	[0,0xFFFFFFFF]，具体范围与 Sensor 相关。
auto_speed	默认初始 AE 调节速度，AE 算法采用该值作为初始 100 帧的调节速度，可用于运动 DV 加速启动。 建议关注快速启动的产品形态可将该值配置为 128。若不设置，该值默认为 0。AE 算法内部会将该值钳位至[64, 255]。	[0, 255]
auto_tolerance	AE 调整容忍值。	[0, 255]
auto_black_delay_frame	图像亮度小于目标亮度时间超过 black_delay_frame 帧时，AE 开始调节	[0, 65535]
auto_white_delay_frame	图像亮度大于目标亮度时间超过 white_delay_frame 帧时，AE 开始调节。	[0, 65535]
auto_antiflicker_enable	抗频闪是否开启，固定为 50hz 或 60hz；	[0-1]
hist_stat_adjust	统计值调节使能	[0-1]
auto_exp_time_min	曝光时间的范围，设置最小值	[0,0xFFFFFFFF]，具体范围与 Sensor 相关。
frame_rate	sensor 帧率设置，1000 对应 10fps；	[0, 65535]
a_gain_min	Sensor a gain 的最小值，1024 为 1 倍；	[0, 65535]
a_gain_max	Sensor a gain 的最大值，1024 为 1 倍；	[0, 65535]
d_gain_min	Sensor d gain 的最小值，1024 为 1 倍；	[0, 65535]
d_gain_max	Sensor d gain 的最大值，1024 为 1 倍；	[0, 65535]
isp_d_gain_min	Sensor d gain 的最小值，1024 为 1 倍；	[0, 261120]
isp_d_gain_max	Sensor d gain 的最大值，1024 为 1 倍；	[0, 261120]
compensation	AE 亮度目标值；	[0, 255]

AE配置的动态参数，如下表所示。

表 6-3 AE 配置的动态参数

变量	含义	值域
ae_exposure_cnt	根据不同照度调整画面的亮度，此值为分组的个数。	[0, 12]
exp_ltoh_thresh	从亮到暗变化时，曝光等级亮到暗阈值。	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
		(微秒)*最大系统增益的倍数]
exp_htol_thresh	从暗到亮变化时，曝光等级暗到亮阈值。	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
auto_compensation	AE 亮度目标值，建议用 0x30~0x40。	[0, 255]
auto_max_hist_offset	感兴趣区域对统计平均值影响的最大程度。默认值为 0x10。	[0, 255]

AE权重配置的静态参数，如下表所示。

表 6-4 AE 权重配置的静态参数

变量	含义	值域
ae_weight_k	AE 的权重表	[0,15]

6.1.3 LDCI 相关参数

当前LDCI模块配置的参数包括静态参数和动态参数。静态参数是根据ISO档确定LDCI的强度，作用区域等。动态参数可以根据不同曝光量的值确定LDCI模块的开关，作用区域等参数。
LDCI模块配置的动态参数如下表所示。

表 6-5 LDCI 模块配置的动态参数

变量	含义	值域
enable_cnt	根据不同曝光量调整 LDCI 使能，此值为分组的个数。	[0,6]
enable_exp_thresh_ltoh	从亮到暗变化时，曝光等级亮到暗阈值	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
enable	LDCI 模块的使能	[0,1]
exp_thresh_cnt	根据不同曝光量控制 manual_ldci_he_pos_wgt 的阈值。	[0,6]
exp_thresh_ltoh	从亮到暗变化时，曝光等级亮到暗阈值	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
manual_ldci_he_pos_wgt	Gauss 分布曲线权重	[0, 255]

表 6-6 LDCIHLC 模块配置的动态参数

变量	含义	值域

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
op_type	HLC 模式。	[0,1]
threshold	HLC 模块的生效阈值	[0 255]
strength_manual	手动模式下的强度	[0 255]
strength_auto	自动模式下的强度	[0 255]

LDCI模块配置的静态参数，如下表所示。

表 6-7 LDCI 模块配置的静态参数

变量	含义	值域
enable	LDCI 的使能。	[0,1]
ldci_op_type	LDCI 的操作模式。	[0,1]
gauot_lpf_sigma	LPF 滤波强度，其值越小说明 LDCI 作用越局域。	[1, 255]
tpr_incr_coef	LDCI 由暗到亮变化时域滤波系数。	[0x0, 0x100]
tpr_decr_coef	LDCI 由亮到暗变化时域滤波系数。	[0x0, 0x100]
auto_he_pos_wgt	LDCI 提亮功能，Gauss 分布曲线权重。	[0x0, 0x80]
auto_he_pos_sigma	LDCI 提亮功能，Gauss 分布曲线标准差。	[0x0, 0xFF]
auto_he_pos_mean	LDCI 提亮功能，Gauss 分布曲线数学期望。	[0x0, 0xFF]
auto_he_neg_wgt	LDCI 压暗功能，Gauss 分布曲线权重。	[0x0, 0x80]
auto_he_neg_sigma	LDCI 压暗提亮功能，Gauss 分布曲线标准差。	[0x0, 0xFF]
auto_he_neg_mean	LDCI 压暗提亮功能，Gauss 分布曲线数学期望。	[0x0, 0xFF]
auto_blc_ctrl	暗区增益控制强度，用于抑制暗区噪声。	[0x0, 0x1FF]

表 6-8 LDCIHLC 模块配置的静态参数

变量	含义	值域
enable	HLC 的使能。	[0,1]

6.1.4 Dehaze 相关参数

Dehaze模块当前配置参数包括静态参数和动态参数，静态参数主要是配置Dehaze模块的基本属性，如使能配置、自定义曲线是否使能、去雾手动和自动类型的选择以及自定义曲线表。动态参数主要将去雾的强度和曝光量进行联动。
Dehaze模块配置的静态参数如下表所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 6-9 Dehaze 模块配置的静态参数

变量	含义	值域
enable	使能 Dehaze 功能。	[0,1]
user_lut_enable	用户自定义去雾曲线使能	[0,1]
tmprflt_incr_coef	时域滤波递增系数	[0x0,0x80]
tmprflt_decr_coef	时域滤波递减系数	[0x0,0x80]
dehaze_op_type	操作模式	[0,1]
dehaze_lut [256]	用户自定义去雾曲线表	[0,255]

Dehaze模块配置的动态参数如下表所示。

表 6-10 Dehaze 模块配置的动态参数

变量	含义	值域
exp_thresh_cnt	根据不同照度调整去雾的手动强度，此值为分组的个数。	[0,10]
exp_thresh_ltoh	从亮到暗变化时，曝光等级亮到暗阈值	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
manual_strength	手动模式下去雾强度	[0,255]
dehzae_level_enable	雾浓度等级功能使能	[0,1]
dehaze_level_cnt	根据不同雾浓度调整去雾的手动强度，此值为分组的个数。	[0,10]
dehaze_level_threshold	从低到高，雾浓度等级	[0,255]
dehaze_level_strength	雾浓度等级从低到高，对应的去雾强度	[0,255]

6.1.5 Mesh-Shading 相关参数

Mesh-Shading模块当前配置参数包括静态参数和动态参数，静态参数主要是配置Mesh-Shading模块的使能配置。动态参数主要将Shading校正的强度和曝光量进行联动。
Mesh-Shading模块配置的静态参数如下表所示。

表 6-11 Mesh-Shading 模块配置的静态参数

变量	含义	值域
enable	使能 Mesh-shading 功能。	[0,1]

Dehaze模块配置的动态参数如下表所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 6-12 Mesh-Shading 模块配置的动态参数

变量	含义	值域
exp_thresh_cnt	根据不同照度调整去雾的手动强度，此值为分组的个数。	[0,10]
exp_thresh_ltoh	从亮到暗变化时，曝光等级亮到暗阈值	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
mesh_strength	用来全局纠正 LSC 标定后的强度。当镜头 shading 很严重的时候，画面四个角补偿的增益很大，容易导致噪声很大，而且画面有格子现象。这个调整 mesh_strength 小于一倍强度，可以减少 LSC 的补偿值，让四个角的补偿增益较小一些，达到优化噪声和画面格子问题。	[0, 65535]

6.1.6 WDRExposureAttr 相关参数

WDRExposureAttr模块当前配置参数包括静态参数，静态参数主要配置曝光比的类型、手动曝光比的大小自动曝光比的上限和下限。
WDRExposureAttr模块配置的参数如下表所示。

表 6-13 WDRExposureAttr 模块配置的静态参数

变量	含义	值域
exp_ratio_type	仅在多帧合成 WDR 模式下有效。 • OP_TYPE_AUTO：根据场景自动计算长短帧曝光比； • OP_TYPE_MANUAL：手动配置长短帧曝光比。	[0,1]
exp_ratio_max	仅在多帧合成 WDR 模式下有效。 • 当 exp_ratio_type 为 OT_OP_MODE_AUTO 时，exp_ratio_max 表示最长帧与最短帧曝光时间比值的最大值。即 2 帧合成时表示 S/VS 曝光比的最大值，3 帧合成时表示 M/VS 曝光比的最大值，4 帧合成时表示 L/VS 曝光比的最大值。 • 当 exp_ratio_type 为 OT_OP_MODE_MANUAL 时，exp_ratio_max 无效。 6bit 小数精度，0x40 表示曝光比为 1 倍。	[0x40, 0x4000]
exp_ratio_min	仅在多帧合成 WDR 模式下有效。 • 当 exp_ratio_type 为 OT_OP_MODE_AUTO 时，exp_ratio_min 表示长帧曝光时间与短帧曝光时间比值的最小值。 • 当 exp_ratio_type 为 OP_TYPE_MANUAL 时，exp_ratio_min 无效。	[0x40, exp_ratio_max]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
	格式为无符号 6.6bit 定点，0x40 表示长帧曝光时间与短帧曝光时间的比值为 1 倍。默认值为 0x40。	
exp_ratio	仅在多帧合成 WDR 模式下有效。 • 当 exp_ratio_type 为 OT_OP_MODE_AUTO 时，exp_ratio 无效。 • 当 exp_ratio_type 为 OT_OP_MODE_MANUAL 时，exp_ratio 为可读写，表示多帧合成 WDR 相邻 2 帧曝光比期望值。其中 exp_ratio[0]作为 S/VS 曝光比，exp_ratio[1]作为 M/S 曝光比，exp_ratio[2]作为 L/M 曝光比。 上述 VS，S，M，L 分别表示极短帧，短帧，中帧和长帧的曝光时间，2 帧合成时只有 VS 和 S；3 帧合成时采用 VS，S 和 M；4 帧合成时采用 VS，S，M 和 L。6bit 小数精度，0x40 表示曝光比为 1 倍。	[0x40, 0xFFF]
ref_ratio_up	曝光比的上限	[64,4096]
ref_ratio_dn	曝光比的下限	[64,4096]
exp_thr	曝光量阈值	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]

说明

上述 VS，S，M，L 分别表示极短帧，短帧，中帧和长帧的曝光时间，2 帧合成时只有 VS 和 S；3 帧合成时采用 VS，S 和 M；4 帧合成时采用 VS，S，M 和 L。6bit 小数精度，0x40 表示曝光比为 1 倍。

6.1.7 FSWDR 相关参数

FSWDR模块当前配置参数主要为静态参数和动态参数，其中静态参数如下表所示。

表 6-14 FSWDR 模块配置静态参数

变量	含义	值域
wdr_merge_mode	合成方式 0：传统的 WDR 合成； 1：Fusion 合成。	[0,1]
fusion_blend_en	打开时使用 fusion_blend 模式，关闭时使用 fusion_pixel 模式。 0：fusion_pixel 模式 1：fusion_blend 模式	[0, 1]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

FSWDR模块配置的动态参数如下表所示。

表 6-15 FSWDR 模块配置动态参数

变量	含义	值域
ratio_count	不同曝光比的个数	[0,9]
ratio_level	不同曝光比的分级阈值。	[0x40, 0xFFF]
wdr_merge_mode	合成方式。0：传统的 WDR 合成；1：Fusion 合成。当前与 ISO 进行联动	[0, 1]
motion_compensate	WDR 运动补偿使能开关。0：关闭；1：使能。当前与 ISO 进行联动	[0, 1]
iso_count	不同 ISO 的个数	[0, 16]
iso_level	不同 ISO 的分级阈值。	[最小系统 ISO~最大系统 ISO]，具体和 Sensor 相关
ratio_thr	fusion 相关参数的曝光比的切换阈值	[0x40, 0xFFF]
fusion_blend_en	fusion_blend 模式的使能开关，当前 ratio<ratio_thr，选择该组参数，并与 ISO 进行联动	[0, 1]
fusion_blend_wgt	fusion_blend 模式的阈值，当前 ratio<ratio_thr，选择该组参数，并与 ISO 进行联动	[0, 0x10]
fusion_blend_en_h	fusion_blend 模式的使能开关，当前 ratio>=ratio_thr，选择该组参数，并与 ISO 进行联动	[0, 1]
fusion_blend_wgt_h	fusion_blend 模式的阈值，当前 ratio>=ratio_thr，选择该组参数，并与 ISO 进行联动	[0, 0x10]

6.1.8 Gamma 相关参数

在不同场景中对比度不一样，要求也不一样，因此需要根据不同曝光量设置不同的Gamma。Gamma 相关参数如下表所示。

表 6-16 Gamma 配置动态参数

变量	含义	值域
interval	Gamma 切换变换速度。	[1, 4294967295] 表示从前一条 Gamma 曲线变换到下一条 Gamma 曲线所需要的次数
total_num	曝光等级个数。	[1, 10]
exp_thresh_ltoh	曝光等级变化阈值（画面从亮到暗）。	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
exp_thresh_htol	曝光等级变化阈值（画面从暗到	[最小曝光时间(微秒)*最小系统增益的

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
	亮）。	倍数~最大曝光时间(微秒)*最大系统增益的倍数]
table_k	第 k 组 gamma。	[1, 4095]

表 6-17 Gamma 配置静态参数

变量	含义	值域
gamma_enable	Gamma 模块使能	[0, 1]
gamma_table	Gamma 表配置	[1, 4095]
curve_type	Gamma 曲线类型	[0, 3]

6.1.9 DRC 相关参数

DRC当前配置的参数主要包括静态参数和动态参数。静态参数主要是DRC的曲线选择参数、DRC强度的类型。动态参数主要分为根据曝光比进行联动和根据ISO进行联动；DRC静态参数，如下表所示。

表 6-18 DRC 静态参数

变量	含义	值域
enable	DRC 使能	[0,1]
curve_select	DRC 曲线选择	[0,1]
op_type	DRC 工作模式选择	[0,1]
purple_reduction_strength	紫边校正强度，值越大，紫边校正强度越大。	[0x0, 0x80]
contrast_ctrl	局部对比度控制	[0x0, 0xF]
color_correction_ctrl	控制颜色校正模式： 0：对所有像素降饱和度； 1：对 G 通道较大的区域，关闭所有降饱和度操作，以保护高频细节	[0x0, 0x1]
color_correction_lut	颜色校正系数 LUT，值越小，饱和度越低。	[0x0, 0x400]

DRC动态参数，如下表所示。

表 6-19 DRC 动态参数

变量	含义	值域
ratio_count	不同曝光比的个数。	[0,12]
ratio_level	不同曝光比的分级阈值。	WDR 模式使用。 [0x40, 0xFFF]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
high_saturation_color_ctrl	高饱和区域颜色控制；当前根据曝光比联动。	[0x0, 0xF]
bright_gain_limit	亮区亮度增益限制目标值，当前根据曝光比联动。	[0x0, 0xF]
bright_gain_limit_step	亮区亮度增益限制自适应步长，当前根据曝光比联动。	[0x0, 0xF]
color_correction_lut_k	颜色校正系数 LUT，值越小，饱和度越低。该参数和曝光比的大小联动	[0x0, 0x400]
ref_ratio_count	不同曝光比的个数。	[0,12]
ref_ratio_ltoh	不同曝光比由低到高的分级阈值。	[0x40, 0xFFF]
ref_ratio_alpha	两组 DRC 曲线插值比例重	[0,256]
iso_count	不同 ISO 的个数。	[0,16]
iso_level	不同 ISO 的分级阈值。	[最小系统 ISO~最大系统 ISO]，具体和 Sensor 相关
enable	使能	[0,1]
interval	DRC 参数变换的速度	[0, 4294967295]
local_mixing_bright_k	Filter 对应的正向细节增强系数	[0x0, 0x80]
local_mixing_dark_k	Filter 对应的负向细节增强系数	[0x0, 0x80]
spatial_filter_coef	Filter 空域滤波系数	[0x0, 0x5]
range_filter_coef	Filter 值域滤波系数	[0x0, 0xA]
detail_adjust_coef	Filter 细节微调系数	[[0x0, 0xF]
rim_reduction_strength	去边线强度。值越大，边线减弱越明显，但是可能会带来细节损失。	[0x0, 0x40]
rim_reduction_threshold	边线检测阈值。值越大，边线减弱越明显，但是可能会带来细节损失。	[0x0, 0x80]
dark_gain_limit_luma	暗区亮度增益限制	[0x0, 0x85]
dark_gain_limit_chroma	暗区色度增益限制	[0x0, 0x85]
global_color_ctrl	全局颜色控制；控制 wdr 模式下全局饱和度，值越大饱和度越低。	[0x0, 0xF]
shoot_reduction_en	去黑边使能；用于改善亮暗交界的黑边	[0x0, 0x1]
manual_str	DRC 手动强度	[0x0, 0x3FF]
min_exposure	DRC 曲线进一步调整的最小曝光量	[0x0, 0xffff]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
low_exp_adj_count	低于 DRC 曲线最小曝光量时，曝光组个数	[0,10]
low_exp_adj_ltoh	低于 DRC 曲线最小曝光量时，亮度阈值	[0,255]
low_exp_adj_ratio	低于 DRC 曲线最小曝光量时，drc 调整强度	[0,255]
max_exposure	DRC 曲线进一步调整的最大曝光量	[0x0, 0xffff]
high_exp_adj_count	低于 DRC 曲线最大曝光量时，曝光组个数	[0,10]
high_exp_adj_ltoh	低于 DRC 曲线最大曝光量时，亮度阈值	[0,255]
high_exp_adj_ratio	低于 DRC 曲线最大曝光量时，drc 调整强度	[0,255]
curve_index_count	DRC 曲线个数	[1,6]
curve_index_ltoh	曝光量从小到大的阈值	[0x0, 0xffff]
curve_speed_p3	DRC 曲线收敛速度参数 1，该值越大，收敛越慢；建议配置为 15 左右；	[0,255]
curve_speed_p4	DRC 曲线收敛速度参数 2，该值越大，收敛越快；建议配置为 1 - 3；	[0,255]
tm_value_*	不同曝光量下对应的 DRC 自定义曲线	[0x0, 0xffff]

6.1.10 3DNR 相关参数

当前3DNR接口主要配置的是静态参数，使用的是3DNR的manual接口，这边需要配置的各个曝光量下的3DNR参数，自适应根据曝光量进行内部插值处理。
3DNR参数具体说明详见《SD3589CV100 3DNR参数配置说明》文档。

6.1.11 Sharpen 相关参数

Sharpen模块，包括BayerSharpen和YUV Sharpen，当前配置参数主要为静态参数，自适应内部自动根据ISO插值得到对应的值。纹理锐化强度表与边缘锐化强度表需要配置各个ISO下的值，在自适应中根据ISO插值。
BayerSharpen模块配置的静态参数如下表所示。

表 6-20 BayerSharpen 相关参数

变量	含义	值域
enable	使能	[0,1]
op_type	Bayer Sharpen 工作类型	[0,1]
dark_threshold	暗区识别阈值	[0, 4095]
texture_threshold	纹理识别阈值	[0,4095]
mf_strength_k	中频增强强度	[0,4095]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
hf_strength_k	高频增强强度	[0,4095]
dark_strength_k	暗区增强强度	[0, 63]
mf_gain	中频增益，值越大，画面整体中频增强越强	[0, 15]
hf_gain	整体高频增益，值越大，画面整体高频增强越强。	[0, 15]
dark_gain	整体暗区增益，值越大，画面暗区的增强越强。	[0, 15]
overshoot	整体图像增强的白边控制强度	[0, 255]
undershoot	整体图像增强的黑边控制强度	[0, 255]

YUVSharpen模块配置的静态参数如下表所示。

表 6-21 YUVSharpen 相关参数

变量	含义	值域
enable	使能	[0,1]
skin_umin	肤色区域范围矩形窗的左下角的最小坐标的 U 值	[0,255]
skin_vmin	肤色区域范围矩形窗的左下角的最小坐标的 V 值	[0, 255]
skin_umax	肤色区域范围矩形窗的右上角的最大坐标的 U 值	[0, 255]
skin_vmax	肤色区域范围矩形窗的右上角的最大坐标的 V 值	[0, 255]
luma_wgt_k	亮度锐化权重	[0, 31]
texture_strength_k	无方向的细节纹理的锐化强度	[0, 4095]
edge_strength_k	带方向的边缘的锐化强度	[0, 4095]
motion_texture_strength_k	无方向的细节纹理的锐化强度，设置运动区域图像无方向的细节纹理的锐度。	[0, 4095]
motion_edge_strength_k	带方向的边缘的锐化强度，设置运动区域图像带方向的边缘的锐度。	[0, 4095]
texture_freq	图像的无方向细节纹理的增强频段控制。设置图像的细节纹理增强的频率。	[0, 4095]
edge_freq	图像的带方向的边缘的增强频段控制。设置图像边缘增强的频率。	[0, 4095]
over_shoot	设置图像的 overshoot（锐化后的白边白点）的强度	[0, 127]
under_shoot	设置图像的 undershoot（锐化后的黑边黑点）的强度	[0, 127]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
shoot_sup_strength	图像锐化后的 overshoot 和 undershoot 的抑制强度。	[0, 255]
shoot_sup_adj	图像锐化后的 overshoot 和 undershoot 的抑制强度的调节。	[0, 15]
detail_ctrl	图像的细节纹理区的 shoot 强度的控制。	[0, 0xFF]
detail_ctrl_threshold	图像的细节纹理区的 shoot 强度的控制阈值。	[0, 0xFF]
edge_filt_strength	边缘滤波强度调试参数	[0, 63]
edge_filt_max_cap	边缘滤波强度范围的调试参数	[0, 47]
r_gain	深红色区域的锐化增益控制	[0, 31]
g_gain	绿色区域的锐化增益控制	[0, 255]
b_gain	深蓝色区域的锐化增益控制	[0, 31]
skin_gain	肤色区域的锐化增益控制	[0, 31]
max_sharp_gain	图像锐化的最大增益限制值	[0, 0x7FF]

6.1.12 BayerNR 相关参数

BayerNR模块当前配置的参数包括静态参数，静态参数主要是和WDR模式无关的参数，使用BayerNR自动接口，由BayerNR模块内部根据ISO进行插值，动态参数主要是和WDR模式相关的去噪参数。Bayernr模块配置的动态参数如下表所示。

表 6-22 Bayernr 模块配置的动态参数

变量	含义	值域
ratio_count	不同曝光比的个数。	[0,16]
ratio_level	不同曝光比的分级阈值。	[0x40, 0xFFF]
mix_gain_k	融合模块中的亮度 lut 表，该参数与曝光比联动。	[0,128]
md_fusion_frame_str_incr	fusion 模式下，每一合成帧分别对应的时域运动检测的时域强度增量，该参数与曝光比联动。	[0,64]
snr_sfm0_fusion_frame_str_incr	Fusion 模式下每一融合帧分别对应的空域 sfm0 滤波器去噪强度增量，该参数与曝光比联动。	[0,64]
md_wdr_frame_str_incr	wdr 模式下，每一合成帧分别对应的时域运动检测的时域强度增量，该参数与曝光比联动。	[0,64]
snr_sfm0_wdr_frame_str_incr	wdr 模式下每一融合帧分别对应的空域	[0,64]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
	sfm0 滤波器去噪强度增量，该参数与曝光比联动。	
snr_fusion_sfm6_sfm7_frame_incr	fusion 模式下每一融合帧分别对应的空域 sfm6/sfm7 滤波器去噪强度增量，该参数与曝光比联动。	[0,64]
snr_wdr_sfm6_sfm7_frame_incr	wdr 模式下每一融合帧分别对应的空域 sfm6/sfm7 滤波器去噪强度增量，该参数与曝光比联动。	[0,64]
coring_ratio_count	ISO 的个数	[0,16]
coring_ratio_iso	不同 ISO 的分级阈值。	[最小系统 ISO~最大系统 ISO]，具体和 Sensor 相关
coring_ratio_k	亮度回叠表，值越大，对应亮度区间下的回叠越强。	[0,1023]
snr_sfm0_wdr_frame_str	WDR 模式下每一合成帧分别对应的空域 sfm0 滤波器去噪强度。	[0, 64]
snr_sfm0_fusion_frame_str	Fusion 模式下每一融合帧分别对应的空域 sfm0 滤波器去噪强度。	[0, 64]
md_wdr_frame_str	WDR 模式下，每一合成帧分别对应的时域运动检测的时域强度。	[0,64]
md_fusion_frame_str	Fusion 模式下，每一合成帧分别对应的时域运动检测的时域强度。	[0,64]
snr_wdr_sfm6_strength	WDR 模式下，每一合成帧分别对应的 sfm6 混合滤波器结果	[0,64]
snr_wdr_sfm7_strength	WDR 模式下，每一合成帧分别对应的 sfm7 混合滤波器结果	[0,64]
snr_fusion_sfm6_strength	fusion 模式下，每一合成帧分别对应的 sfm6 混合滤波器结果	[0,64]
snr_fusion_sfm7_strength	fusion 模式下，每一合成帧分别对应的 sfm7 混合滤波器结果	[0,64]

Bayernr模块配置的静态参数如下表所示。

表 6-23 BayerNR 相关参数

变量	含义	值域
enable	BayerNR 使能。	[0,1]
op_type	BayerNR 工作类型	[0,1]
tnr_enable	tnr 使能	[0,1]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
lsc_nr_enable	BayerNR 参考 lsc 降噪使能	[0,1]
lsc_ratio1	BayerNR 参考 lsc 降噪比例	[0,15]
coring_ratio	亮度回叠表，值越大，对应亮度区间下的回叠越强；	[0,1023]
mix_gain	融合模块中的亮度 lut 表	[0, 128]
sfm0_coarse_strength	sfm0 滤波器的整体强度控制	[0, 864]
sfm6_strength	线性模式下，sfm6 混合滤波结果	[0, 64]
sfm7_strength	线性模式下，sfm7 混合滤波结果	[0, 64]
sth	混合滤波器阈值	[0, 255]
sfm1_adp_strength	sfm1 适应性滤波强度	[0, 16]
sfm1_strength	sfm1 滤波强度	[0,1023]
sfm0_detail_prot	sfm0 滤波器的细节保留比例	[0, 31]
fine_strength	原始像素和去噪结果加权，值越大，去噪效果越强。	[0,128]
coring_wgt	原始像素回叠，值越大，回叠噪声越大，去噪效果越弱。	[0, 3200]
coring_mot_ratio	前景区域的原始像素回叠	[0,63]
md_anti_flicker_strength	取值 0 去噪能力较强；取值 64 对颜色运动区域细节保留较好，其它值为两者结果融合	[0,64]
md_static_ratio	运动检测，静止和运动区域的比例调节，值越大，判断为静止区域的部分越多。	[0,64]
md_motion_ratio	运动检测，静止和运动区域的比例调节，值越大，判断为运动区域的部分越多	[0, 64]
md_static_fine_strength	运动检测，静止和运动区域的精细比例调节，值越大，判断为静止区域的部分越多。	[0,255]
tnr_tfs	整体时域强度控制，值越大，时域越强。	[0,255]
user_define_md	用户自定义模式下的运动检测模式，一般用于黑白双光融合模式。	[0,1]
user_define_slope	用户自定义模式下，运动检测的斜率	[-32738, 32767]
user_define_dark_thresh	用户自定义模式下，暗区的运动检测阈	[0,65535]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
	值。	
user_define_color_thresh	用户自定义模式下，颜色区域的运动检测阈值	[0,64]
sfr_r	R 分量的空域混入比例，值越大，空域混入比例越多。	[0,128]
sfr_g	G 分量的空域混入比例，值越大，空域混入比例越多。	[0,128]
sfr_b	B 分量的空域混入比例，值越大，空域混入比例越多。	[0,128]
dering_strength	取值大于 0 即表示开启去格子/pattern 处理，值越大，处理强度越大	[0, 1023]
dering_thresh	去格子/pattern 处理门限值，值越大，回叠的原始像素越少，处理效果越强。	[0, 255]
dering_static_strength	静止区域的去格子/pattern 处理，值越大，表示静止区域处理强度越大。	[0, 32]
dering_motion_strength	运动区域的去格子/pattern 处理，值越大，表示运动区域处理强度越大。	[0, 32]

6.1.13 BLC 相关参数

BLC模块当前配置参数主要为动态参数，与ISO联动。
BLC模块配置的动态参数如下表所示。

表 6-24 BLC 相关参数

变量	含义	值域
black_level_mode	黑电平工作类型。	[0,1]
blc_count	不同 ISO 的个数	[0,16]
iso_thresh	ISO 阈值	最小系统增益~最大系统增益，和 sensor 有关。
blc_r	R 分量的黑电平大小	[0,16383)
blc_gr	Gr 分量的黑电平大小	[0,16383)
blc_gb	Gb 分量的黑电平大小	[0,16383)
blc_b	B 分量的黑电平大小	[0,16383)

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.1.14 CA 相关参数

CA模块当前配置参数主要为静态参数和动态参数，其中静止参数主要包括Y查找UV增益的查找表和ISO值查找UV增益的查找表以及饱和度查找的调整色度UV增益的查找表。
CA模块配置的静态参数，如下表所示。

表 6-25 CA 相关静态参数

变量	含义	值域
enable	CA 使能	[0,1]
iso_ratio	CA 模式，根据 ISO 值查找 UV 增益的查找表	[0,2047]
y_ratio_lut	CA 模式，根据亮度 Y 查找 UV 增益的查找表	[0,2047]
y_sat_lut	CA 模式，根据饱和度查找的调整色度 UV 的增益的查找表	[0, 2047]

CA模块配置的动态参数，如下表

表 6-26 CA 相关动态参数

变量	含义	值域
iso_count	不同 ISO 的个数	[0,16]
iso_level	ISO 阈值	最小系统增益~最大系统增益，和 sensor 有关。
ca_y_ratio_lut_iso	CA 模式，根据亮度 Y 查找 UV 增益的查找表，当前与 ISO 进行联动	[0,2047]
ratio_count	不同曝光比的个数。	[0, 11]
ratio_level	不同曝光比的分级阈值。	[0x40, 0xFFF]
blend_weight	融合权重，y_ratio_lut_iso 与 y_ratio_lut_ratio 融合比例	[0, 256]
ca_y_ratio_lut_ratio	CA 模式，根据亮度 Y 查找 UV 增益的查找表，当前与曝光比进行联动	[0,2047]

6.1.15 AWB&CCM 相关参数

AWB包括静态参数和动态参数，CCM主要是静态参数，支持修改AWB的标定参数，AWB的白点条件，喜好颜色等，支持CCM矩阵配置，饱和度配置。
AWB模块配置的静态参数，如下表所示。

表 6-27 AWB 静态参数

变量	含义	值域
op_type	AWB 工作模式	[0,1]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
manual_rgain	AWB 手动 R 通道 Gain	[0x0, 0xFFF]
manual_gbgain	AWB 手动 Gb 通道 Gain	[0x0, 0xFFF]
manual_grgain	AWB 手动 Gr 通道 Gain	[0x0, 0xFFF]
manual_bgain	AWB 手动 B 通道 Gain	[0x0, 0xFFF]
auto_static_wb	静态 AWB 参数	[0,4096]
auto_curve_para	AWB 标定参数	见《ISP 开发参考》
auto_speed	AWB 调整速度	[0,4095]
auto_low_color_temp	最低色温限制	[0,65535]
auto_cr_max	CR 分量的最大限制	[0,4095]
auto_cr_min	CR 分量的最小限制	[0,4095]
auto_cb_max	CB 分量的最大限制	[0,4095]
auto_cb_min	CB 分量的最小限制	[0,4095]
luma_hist_enable	亮度是否影响分块的权重	[0, 1]
awb_switch	定义 AWB 统计模块在 ISP pipeline 的位置	[0, 2]
luma_hist_thresh	亮度直方图的阈值，仅手动模式有效	[0, 255]
luma_hist_wt	亮度直方图的权重，自动模式和手动模式下均有效	[0, 255]
auto_high_color_temp	最高色温限制	[0,65535]
awb_run_interval	AWB 运行间隔，建议配置为 1-2	[0, 255]
ct_limit_enable	白平衡算法环境色温超过预设色温范围后，增益计算模 式及手动增益值设定	[0, 1]
ct_limit_op_type	色温限制的模式	[0, 1]
high_rg_limit	手动模式下用户设定高色温下的最大 R 增益	[0,65535]
high_bg_limit	手动模式下用户设定高色温下的最小 B 增益	[0,65535]
low_rg_limit	手动模式下用户设定低色温下的最小 R 增益	[0,65535]
low_bg_limit	手动模式下用户设定低色温下的最大 B 增益	[0,65535]
shift_limit	室内场景或室内外检测关闭时，自动白平衡的白点范围参数	[0, 255]

AWBEX配置的静态参数，如下表所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 6-28 AWBEX 相关参数

变量	含义	值域
bypass	AWB Bypass 开关	[0,1]
tolerance	自动白平衡调整的偏差范围，检测误差在门限范围内时，AWB 不动作。	[0x0, 0xFF]
out_thresh	室内外场景判定设置的阈值，以单位为 us 的曝光时间，小于该阈值则认为是室外。	[0, 4294967295]
in_or_out_enable	对场景做室内外判断开关	[0,1]
in_or_out_op_type	自动或手动	[0,1]
in_or_out_outdoor_status	手动模式下，用户输入室内外状态信息	[0,1]
in_or_out_green_enhance_en	在绿色植物场景下是否对绿色通道增强	[0,1]
out_shift_limit	判断为室外场景时，AWB 算法的白点范围限制 shift=out_shift_limit	[0,255]
low_start	将位于低色温范围内的像素权重调低，低色温区起始值，建议 5000K	[0,65535]
low_stop	将位于低色温范围内的像素权重调低，低色温区终止值，建议 4500K	[0,65535]
high_start	将位于高色温范围内的像素权重调低，高色温区起始值，建议 6500K	[low_start, 0xFFFF]
high_stop	将位于高色温范围内的像素权重调低，高色温区终止值，建议 8000K	[high_start, 0xFFFF]
multi_light_source_en	混合光源检测使能	[0,1]
multi_ctwt	混合光源权重表	[0,1024]
zone_radius	越大，白色块的限制条件越宽，找到的白色块较多，稳定性稍好，精度稍低	[0,255]
curve_l_limit	自动白平衡色温曲线的左边界限	[0,255]
curve_r_limit	自动白平衡色温曲线的右边界限	[0,255]
extra_light_en	自动白平衡计算时是否考虑色温曲线外的独立光源点	[0,1]
white_r_gain	增加或删除区域的中心 Cr 坐标	[0,65535]
white_b_gain	增加或删除区域的中心 Cb 坐标	[0,65535]
exp_quant	对外界环境亮度做判断，暂不支持	[0,255]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
light_status	光源点状态。 0：不使能； 1：增加光源点； 2：删除干扰色；	[0,2]
radius	增加或删除区域的半径	[0,255]

AWB动态参数，主要功能为根据ISO选取不同参数，参数的含义与静态参数一致；

表 6-29 AWB 动态参

CCM相关的静态参数，如下表所示。

表 6-30 CCM 相关的静态参数

变量	含义	值域
auto_iso_act_en	CCM 根据 ISO 修改饱和度的使能	[0,1]
auto_temp_act_en	CCM 根据色温修改饱和度的使能	[0,1]
ccm_op_type	CCM 的工作模式	[0,1]
manual_ccm	手动模式下的 CCM 矩阵	[0x0, 0xFFFF]
total_num	CCM 个数	[0,7]
auto_color_temp	自动模式 CCM 色温阈值	[0,30000]
auto_ccm_k	自动模式 CCM 矩阵	[0x0, 0xFFFF]

CCM 相关的静态参数，如下表所示。

表 6-31 饱和度相关静态参数

变量	含义	值域
auto_sat	各个 ISO 下的饱和度的强度	[0,255]

6.1.16 CAC 相关参数

CAC当前包括LocalCAC模块和ACAC模块；LocalCAC和ACAC当前配置的都是静态参数。
LocalCAC模块配置的静态参数，如下表所示。

表 6-32 LocalCAC 相关参数

变量	含义	值域
enable	LocalCAC 使能	[0,1]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
op_type	紫边校正工作模式	[0,1]
purple_detect_range	紫色检测的范围	[0,410]
var_threshold	边缘检测阈值	[0, 4095]
r_detect_threshold	它分了 3 段，每一段的值表示高亮检测模块里面 R 分量阈值	[0, 4095]
g_detect_threshold	它分了 3 段，每一段的值表示高亮检测模块里面 G 分量阈值	[0, 4095]
b_detect_threshold	它分了 3 段，每一段的值表示高亮检测模块里面 B 分量阈值	[0, 4095]
l_detect_threshold	它分了 3 段，每一段的值表示高亮检测模块里面 Luma 分量阈值。	[0, 4095]
cb_cr_ratio	它分了 3 段，每一段的值表示紫色检测模块蓝色程度	[-2048, 2047]
depur_cr_strength	R 通道的校正强度	[0, 8]
depur_cb_strength	B 通道的校正强度	[0, 8]

ACAC模块配置的静态参数，如下表所示。

表 6-33 ACAC 相关参数

变量	含义	值域
enable	色差校正使能	[0,1]
detect_mode	边缘检测的模式	[0,3]
op_type	ACAC 的工作模式	[0,1]
edge_threshold	ACAC 的边缘检测阈值	[0, 4095]
edge_gain	ACAC 的边缘检测强度	[0, 1023]
purple_upper_limit	ACAC 的紫色检测范围	[-511,511]
purple_lower_limit	ACAC 的紫色检测范围	[-511,511]
purple_sat_threshold	ACAC 的紫色检测饱和度阈值	[0, 2047]
purple_alpha	ACAC 参考紫色的权重	[0, 64]
edge_alpha	ACAC 参考边缘的权重	[0, 64]
fcc_y_strength	ACAC 根据亮度进行校正的强度	[0,4095]
fcc_rb_strength	ACAC 根据 R,B 通道强弱进行校正的强度	[0,4095]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6.1.17 DPC 相关参数

DPC模块当前配置参数为静态参数，静态参数支持配置每一个ISO档的Strength强度、使能等。
DPC模块配置的静态参数，如下表所示。

表 6-34 DPC 相关参数

变量	含义	值域
enable	DPC 使能	[0,1]
strength	DPC 的处理强度	[0,255]
blend_ratio	融合比率	[0,128]

6.1.18 FPN 相关参数

FPN模块当前配置参数动态参数，动态参数与ISO联动配置，在某个ISO下，开启FPN的校正。FPN模块的使用，当前主要在AIBNR模式下进行使用，非AIBNR模式一般建议此模块在自适应中配置为关闭。
FPN模块配置的动态参数，如下表所示。

表 6-35 FPN 动态相关参数

变量	含义	值域
iso_count	不同 ISO 的个数	[0, 16]
aibnr_mode	FPN 中 aibnr 模式配置	[0, 1]
fpn_iso_thresh	关闭 FPN 校正的 iso 阈值，即 iso<fpn_iso_thresh,此时关闭 FPN 的校正	最小系统增益~最大系统增益，和 sensor 有关。
iso_thresh	不同 ISO 的阈值	最小系统增益~最大系统增益，和 sensor 有关。
fpn_offset	黑帧所有像素的平均值，来自于标定时的 OFFSET，当前与 ISO 进行联动	取值范围：[0, 0x3FFF]仅高 12bit 有效

6.1.19 CLUT 相关参数

CLUT模块当前配置包括静态参数和动态参数，其中静态参数主要配置clut的使能开关，CLUT动态参数，如下表所示。

表 6-36 CLUT 动态相关参数

变量	含义	值域
iso_count	不同 ISO 的个数	[0, 16]
iso_level	不同 ISO 的阈值	最小系统增益~最大系统增益，和 sensor 有关。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

变量	含义	值域
gain_r	R 通道增益，当前与 ISO 进行联动	[0,4095]
gain_g	G 通道增益，当前与 ISO 进行联动	[0,4095]
gain_b	B 通道增益，当前与 ISO 进行联动	[0,4095]

版权所有 © 上海云集互联有限公司